

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHỦ ĐỀ: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẶT SÂN THỂ THAO

GVHD : TS. Trần Văn Đại
Lớp học phần : MIS3004_49K14.2
Nhóm : 02
Thành viên : Trần Thị Thúy Na (Nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Trần Thị Ánh Lai
Nguyễn Thế Đức
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Ny
Trần Lê Phương Linh

Đà Nẵng, 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	4
A. Tổng quát.....	5
I. Giới thiệu dự án.....	5
II. Tổng quan dự án.....	5
1. Mục tiêu.....	5
2. Chức năng chính của hệ thống.....	5
3. Đối tượng sử dụng hệ thống.....	8
4. Lợi ích của hệ thống.....	8
III. Sơ đồ WBS.....	8
IV. Công việc và sơ đồ AOA.....	9
1. Xác định Activity List.....	9
2. Sơ đồ AOA.....	10
3. Phân tích Duyệt xuôi (Forward Pass) và Duyệt ngược (Backward Pass).....	10
V. Sơ đồ Gantt.....	13
VI. Phạm vi dự án.....	14
1. Phạm vi.....	14
2. Sprint.....	14
VII. Thời gian thực hiện dự án.....	17
1. Thông tin chung.....	17
2. Kế hoạch phân bổ Sprin.....	17
3. Thời gian làm việc hàng tuần.....	18
4. Nội dung triển khai theo từng Sprint.....	18
5. Nhận xét và đánh giá chung.....	21
VIII. Công cụ hỗ trợ.....	22
IX. Smart.....	24
X. Product Backlog – Hệ thống quản lý thuê sân thể thao.....	25
1. Nhóm người dùng.....	25
2. Product Backlog – Hoạt động chính.....	25

XI. Quản lý chi phí	28
1. Chi phí từng tuần	28
2. Phân bổ ngân sách.....	55
XII. Quản lý chất lượng dự án.....	57
1. Đánh giá chất lượng từng thành viên.....	57
2. Biểu đồ quản lý chất lượng	60
XIII. Quản lý rủi ro	61
1. Phân tích rủi ro.....	61
2. Kế hoạch	64
3. Ma trận và khả năng ảnh hưởng	69
XIV. Phân công công việc	69

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ WBS	9
Hình 2: Sơ đồ AOA	10
Hình 3: Sơ đồ duyệt.....	13
Hình 4: Biểu đồ Gantt của dự án quản lý thuê sân thể thao	14
Hình 5: Biểu đồ quản lý thời gian	21
Hình 6: Biểu đồ thể hiện tiến độ so với phạm vi dự án.....	21
Hình 7: Quy trình hoạt động BPMN của hệ thống.....	23
Hình 8: Biểu đồ chi phí tuần 1.....	30
Hình 9: Biểu đồ chi phí tuần 2.....	32
Hình 10: Biểu đồ chi phí tuần 3.....	35
Hình 11: Biểu đồ chi phí tuần 4.....	37
Hình 12: Biểu đồ chi phí tuần 5.....	39
Hình 13: Biểu đồ chi phí tuần 6.....	41
Hình 14: Biểu đồ chi phí tuần 7.....	43
Hình 15: Biểu đồ chi phí tuần 8.....	45
Hình 16: Biểu đồ chi phí tuần 9.....	48
Hình 17: Biểu đồ chi phí tuần 10.....	50
Hình 18: Biểu đồ chi phí tuần 11.....	52
Hình 19: Biểu đồ chi phí tuần 12.....	55
Hình 20: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 1	58
Hình 21: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 2	58
Hình 22: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 3	59
Hình 23: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 4	59
Hình 24: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 5	60
Hình 25: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 6	60
Hình 26: Biểu đồ quản lý chất lượng.....	61
Hình 27: Ma trận khả năng ảnh hưởng.....	69

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Activity List.....	10
Bảng 2: Bảng tính toán chi tiết các công việc	12
Bảng 3: Sơ đồ Gantt	13
Bảng 4: Bảng phân bổ thời gian cho từng Sprint	18
Bảng 5: User Stories	28
Bảng 6: Feature Description	28
Bảng 7: Bảng chi phí trong tuần 1	30
Bảng 8: Bảng chi phí trong tuần 2.....	32
Bảng 9: Bảng chi phí trong tuần 3.....	34
Bảng 10: Bảng chi phí trong tuần 4.....	37
Bảng 11: Bảng chi phí trong tuần 5	39
Bảng 12: Bảng chi phí trong tuần 6.....	41
Bảng 13: Bảng chi phí trong tuần 7.....	43
Bảng 14: Bảng chi phí trong tuần 8.....	45
Bảng 15: Bảng chi phí trong tuần 9.....	47
Bảng 16: Bảng chi phí trong tuần 10.....	50
Bảng 17: Bảng chi phí trong tuần 11	52
Bảng 18: Bảng chi phí trong tuần 12.....	54
Bảng 19: Bảng phân bổ ngân sách theo từng Sprint	57
Bảng 20: Bảng phân tích rủi ro.....	64
Bảng 21: Bảng kế hoạch.....	69
Bảng 22: Phân công công việc	69

A. Tổng quát

I. Giới thiệu dự án

Trong những năm gần đây, nhu cầu luyện tập thể thao như bóng đá, cầu lông, tennis, pickleball... ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc đặt sân thể thao thường được thực hiện một cách thủ công, đặt sân qua gọi điện thoại, hay trực tiếp tại sân gây mất thời gian và khó quản lý lịch đặt. Với vấn đề hiện tại dự án “Hệ thống quản lý thuê sân thể thao” được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, đặt sân và chủ sân quản lý lịch thuê sân một cách nhanh chóng và thuận tiện thông qua một hệ thống quản lý trực tuyến. Hệ thống giúp các chủ sân dễ dàng quản lý lịch đặt, khách hàng, thanh toán và tối ưu hóa việc khai thác sân. Hệ thống hướng đến việc tự động hóa quy trình đặt sân, nâng cao trải nghiệm người dùng và giúp các cơ sở thể thao quản lý hoạt động hiệu quả hơn.

II. Tổng quan dự án

1. Mục tiêu

Mục tiêu chính của hệ thống cho thuê sân thể thao bao gồm:

- Xây dựng một hệ thống trực tuyến giúp người dùng đặt sân thể thao một cách nhanh chóng, thuận tiện.
- Hỗ trợ quản lý lịch sân chính xác, tránh tình trạng trùng giờ hoặc sai sót trong quá trình đặt sân.
- Giúp chủ sân quản lý thông tin khách hàng, đơn đặt sân và doanh thu một cách hiệu quả.
- Tăng tính tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch trong việc đặt sân
- Hỗ trợ chức năng thống kê và báo cáo hoạt động kinh doanh, giúp chủ sân đưa ra quyết định phù hợp.

2. Chức năng chính của hệ thống

2.1. Quản lý loại sân

Chức năng này giúp hệ thống quản lý các loại sân thể thao khác nhau để phục vụ nhu cầu của người dùng.

Các chức năng gồm:

- Thêm loại sân mới (ví dụ: sân bóng đá, sân cầu lông, sân tennis, sân bóng rổ...)
- Cập nhật thông tin loại sân

- Xóa loại sân khi không còn sử dụng
- Xem danh sách các loại sân

Chức năng này giúp hệ thống phân loại sân rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sân theo nhu cầu.

2.2. Quản lý sân

Chức năng này cho phép quản lý thông tin chi tiết của từng sân thể thao.

Các chức năng gồm:

- Thêm sân mới vào hệ thống
- Cập nhật thông tin sân (tên sân, loại sân, giá thuê, trạng thái...)
- Xóa sân khỏi hệ thống
- Xem danh sách các sân hiện có

Nhờ chức năng này, người quản lý có thể kiểm soát toàn bộ sân thể thao đang hoạt động.

2.3. Quản lý lịch sân

Chức năng quản lý lịch giúp theo dõi tình trạng sử dụng của từng sân theo ngày và giờ.

Các chức năng gồm:

- Xem lịch sân theo ngày
- Xem các khung giờ còn trống theo ngày và giờ
- Cập nhật trạng thái sân (đã đặt / còn trống)

Chức năng này giúp việc quản lý sân trở nên khoa học và chính xác hơn.

2.4. Quản lý đơn đặt sân

Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống, cho phép khách hàng đặt sân thể thao trực tuyến.

Các chức năng gồm:

- Xem đơn đặt
- Xác nhận đặt sân
- Cập nhật trạng thái
- Hủy lịch đặt sân

Chức năng đặt sân giúp khách hàng dễ dàng đặt sân nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp sân thể thao.

2.5. Quản lý khách hàng

Chức năng này giúp hệ thống lưu trữ và quản lý thông tin của khách hàng sử dụng dịch vụ thuê sân.

Các chức năng gồm:

- Thêm thông tin khách hàng mới
- Cập nhật thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, email, địa chỉ...)
- Xóa khách hàng khi không còn sử dụng
- Xem danh sách khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại

Chức năng này giúp người quản lý theo dõi lịch sử đặt sân của khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả hơn.

2.6. Quản lý giá thuê sân

Chức năng này cho phép quản lý giá thuê của từng loại sân hoặc từng khung giờ.

Các chức năng gồm:

- Thiết lập giá thuê cho từng loại sân
- Cập nhật giá thuê sân khi cần thay đổi
- Xóa giá cũ
- Xem bảng giá thuê sân
- Áp dụng giá khác nhau theo khung giờ (giờ cao điểm, giờ thấp điểm)

Chức năng này giúp người quản lý dễ dàng điều chỉnh giá thuê sân phù hợp với nhu cầu và thời điểm sử dụng.

2.7. Quản lý doanh thu

Chức năng này cho phép chủ xem doanh thu

Các chức năng gồm:

- Xem tổng doanh thu theo ngày, tuần, tháng
- Thống kê số lượng đơn đặt sân
- Xem chi tiết doanh thu theo từng sân
- Xuất báo cáo doanh thu

- Phân tích hiệu suất sử dụng sân

Chức năng này giúp chủ sân dễ dàng kiểm soát tài chính và đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý.

3. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được thiết kế cho các đối tượng sau:

3.1. Khách hàng

- Thanh toán tiền thuê sân
- Đặt sân theo thời gian mong muốn
- Xem lịch sử đặt sân

3.2. Chủ sân

- Quản lý thông tin sân
- Quản lý lịch đặt sân
- Quản lý doanh thu
- Quản lý khách hàng

4. Lợi ích của hệ thống

Việc triển khai hệ thống cho thuê sân thể thao mang lại nhiều lợi ích:

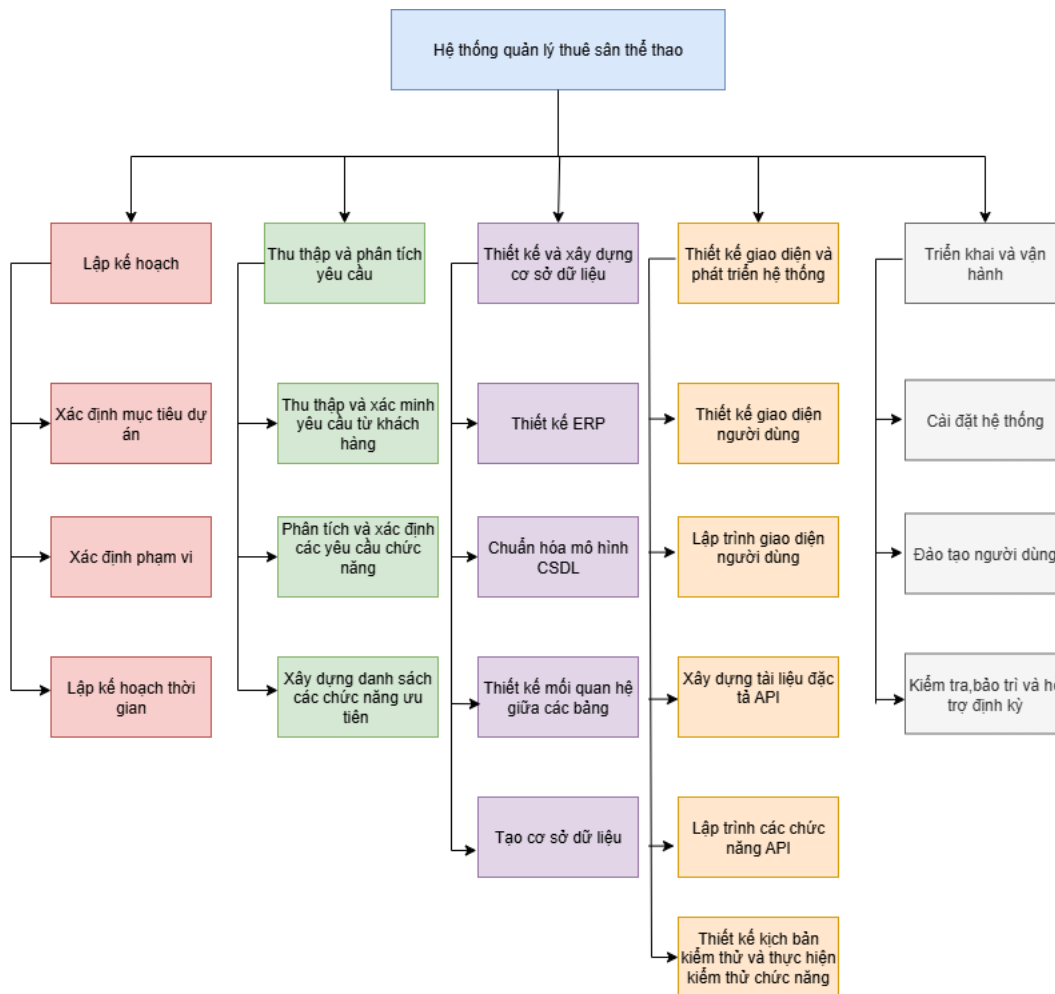
4.1. Đối với khách hàng

- Đặt sân mọi lúc mọi nơi
- Xem được lịch sân trống
- Tiết kiệm thời gian tìm sân

4.2. Đối với chủ sân

- Quản lý lịch sân chính xác và khoa học
- Giảm sai sót khi đặt sân
- Theo dõi doanh thu dễ dàng
- Dễ dàng quản lý thông tin khách hàng và lịch đặt sân.
- Giảm khối lượng công việc thủ công trong việc ghi chép và sắp xếp lịch sân.
- Hỗ trợ xử lý đặt sân, hủy sân hoặc thay đổi lịch nhanh chóng.
- Giảm nhầm lẫn và sai sót khi quản lý nhiều sân cùng lúc.

III. Sơ đồ WBS



Hình 1: Sơ đồ WBS

IV. Công việc và sơ đồ AOA

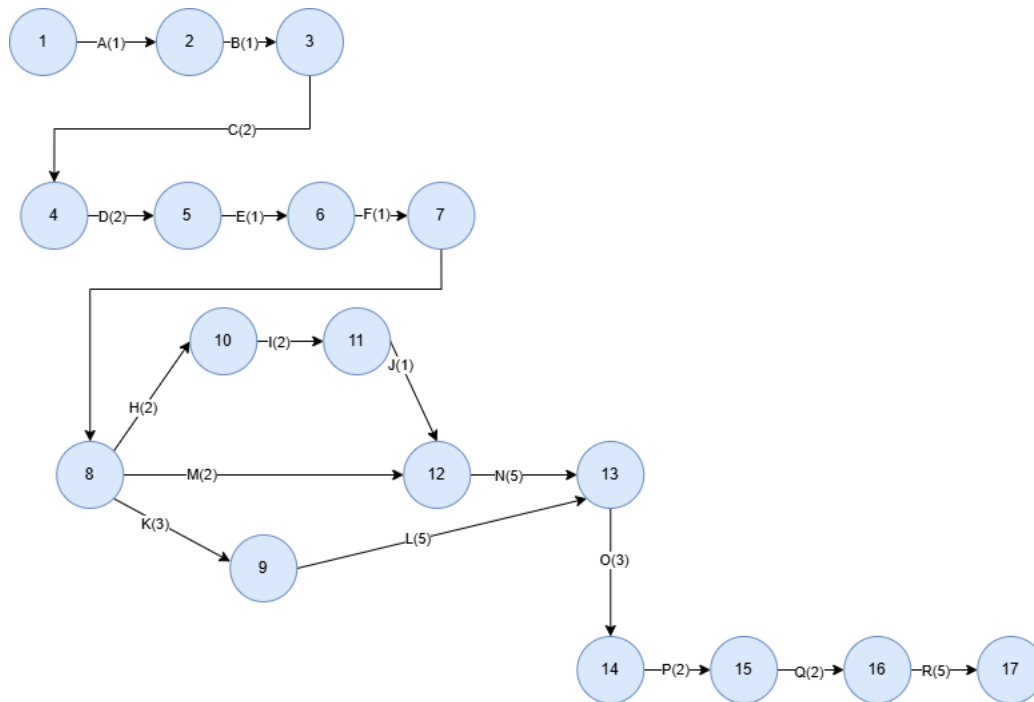
1. Xác định Activity List

ID	Activity	Predecessor	Duration (ngày)
A	Xác định mục tiêu dự án	—	1
B	Xác định phạm vi dự án	A	1
C	Lập kế hoạch thời gian	B	2
D	Thu thập và xác minh yêu cầu	C	2
E	Phân tích yêu cầu chức năng	D	1
F	Xây dựng danh sách chức năng	E	1
G	Thiết kế kiến trúc hệ thống	F	3
H	Chuẩn hóa mô hình CSDL	G	2

I	Thiết kế quan hệ bảng	H	2
J	Tạo cơ sở dữ liệu	I	1
K	Thiết kế UI	G	3
L	Lập trình UI	K	5
M	Viết tài liệu API	G	2
N	Lập trình API	M, J	5
O	Kiểm thử hệ thống	L, N	3
P	Cài đặt hệ thống	O	2
Q	Đào tạo người dùng	P	2
R	Bảo trì và hỗ trợ	Q	5

Bảng 1: Activity List

2. Sơ đồ AOA



Hình 2: Sơ đồ AOA

3. Phân tích Duyệt xuôi (Forward Pass) và Duyệt ngược (Backward Pass)

- ES (Early Start - Bắt đầu sớm): Thời điểm sớm nhất công việc có thể bắt đầu.
- EF (Early Finish - Hoàn thành sớm): Thời điểm sớm nhất công việc có thể kết thúc ($EF = ES + \text{Thời gian}$).

- LF (Late Finish - Hoàn thành muộn): Thời điểm muộn nhất công việc phải kết thúc để không làm trễ dự án.
- LS (Late Start - Bắt đầu muộn): Thời điểm muộn nhất công việc phải bắt đầu (LS = LF - Thời gian).
- Total Slack (Thời gian dự trữ tổng): Khoảng thời gian công việc có thể bị trễ mà không ảnh hưởng đến dự án (Slack = LF - EF hoặc LS - ES)

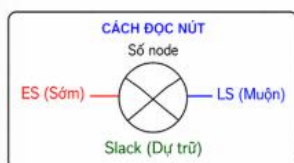
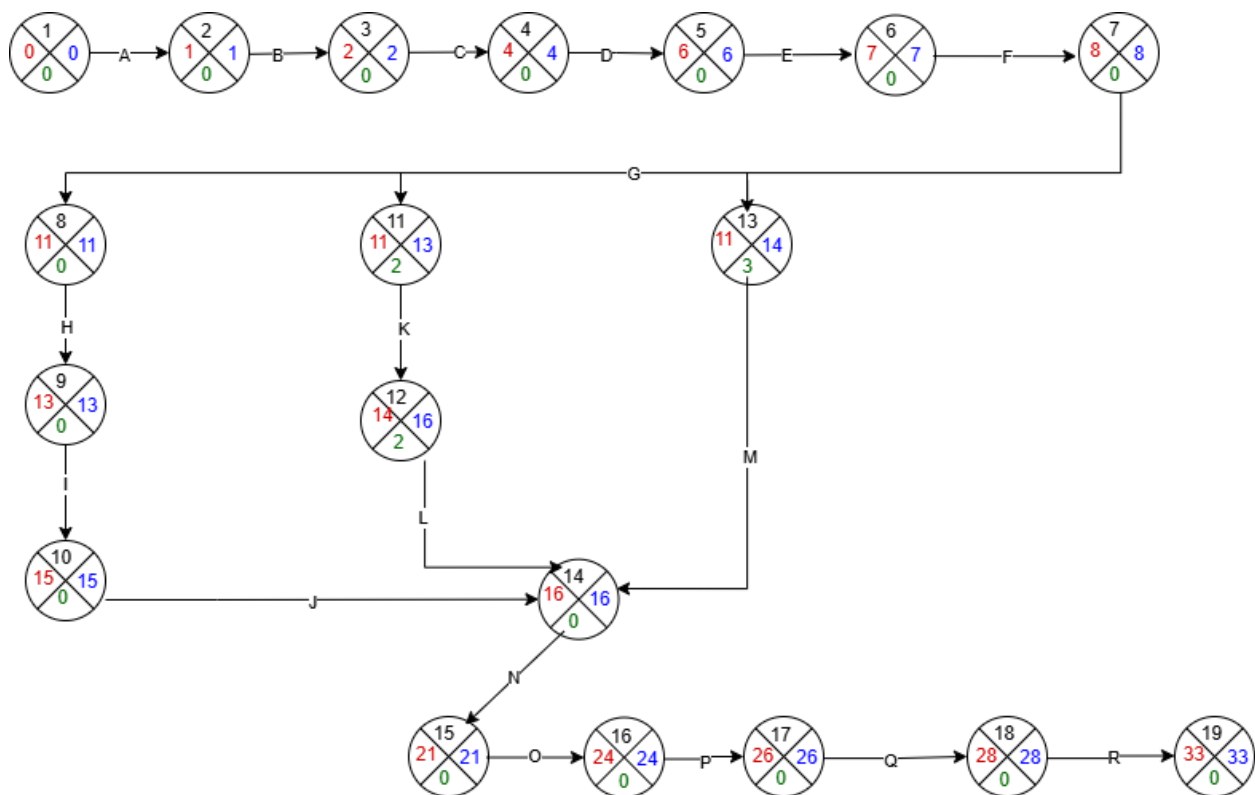
Bảng tính toán chi tiết cho tất cả công việc:

Ký hiệu	Thời gian (ngày)	Predecessors	ES	EF (Sớm)	LS	LF (Muộn)	Slack (Dự trữ)
A	1	N/A	0	1	0	1	0
B	1	A	1	2	1	2	0
C	2	B	2	4	2	4	0
D	2	C	4	6	4	6	0
E	1	D	6	7	6	7	0
F	1	E	7	8	7	8	0
G	3	F	8	11	8	11	0
H	2	G	11	13	11	13	0
I	2	H	13	15	13	15	0
J	1	I	15	16	15	16	0
K	3	G	11	14	13	16	2
L	5	K	14	19	16	21	2

M	2	G	11	13	14	16	3
N	5	M, J	16	21	16	21	0
O	3	L, N	21	24	21	24	0
P	2	O	24	26	24	26	0
Q	2	P	26	28	26	28	0
R	5	Q	28	33	28	33	0

Bảng 2: Bảng tính toán chi tiết các công việc

Sơ đồ duyệt:



ES (Sớm): Thời gian bắt đầu sớm nhất
 LS (Muộn): Thời gian bắt đầu muộn nhất
 Slack (Dự trữ): Thời gian dự trữ
 → : Quan hệ trước – sau

ĐƯỜNG GẮNG (CRITICAL PATH)

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → N → O → P → Q → R

Tổng thời gian dự án: 33 ngày

GHI CHÚ:

- Các công việc có Slack > 0: K (2 ngày), L (2 ngày), M (3 ngày)
- Các công việc còn lại nằm trên đường găng (Slack = 0)

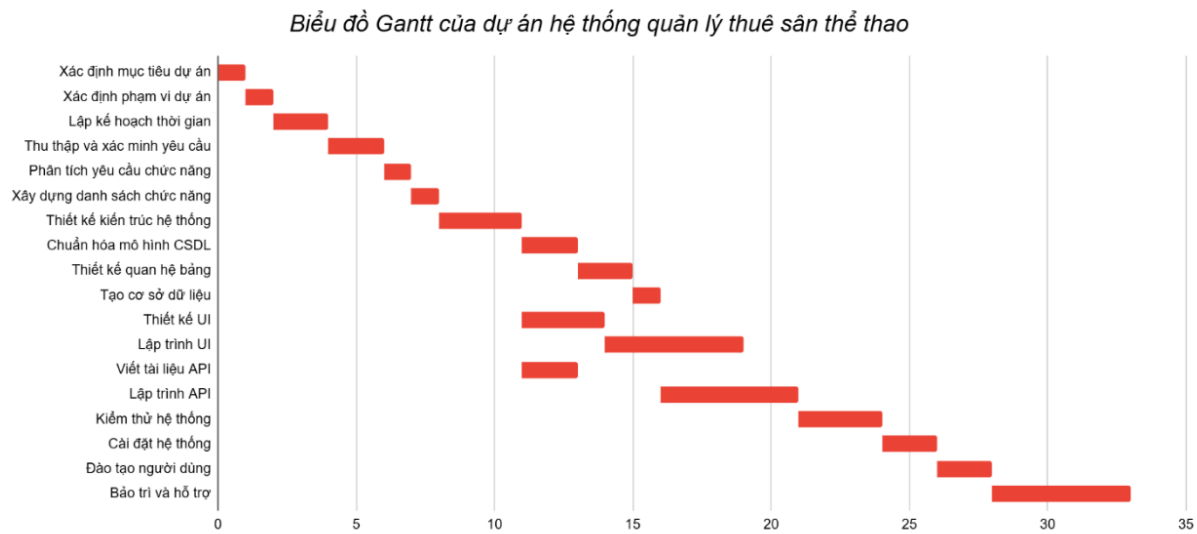
Hình 3: Sơ đồ duyệt

V. Sơ đồ Gantt

Bảng dữ liệu dùng để xây dựng sơ đồ Gantt:

Activity No	Activity Name	ES	Duration (days)
A	Xác định mục tiêu dự án	0	1
B	Xác định phạm vi dự án	1	1
C	Lập kế hoạch thời gian	2	2
D	Thu thập và xác minh yêu cầu	4	2
E	Phân tích yêu cầu chức năng	6	1
F	Xây dựng danh sách chức năng	7	1
G	Thiết kế kiến trúc hệ thống	8	3
H	Chuẩn hóa mô hình CSDL	11	2
I	Thiết kế quan hệ bảng	13	2
J	Tạo cơ sở dữ liệu	15	1
K	Thiết kế UI	11	3
L	Lập trình UI	14	5
M	Viết tài liệu API	11	2
N	Lập trình API	16	5
O	Kiểm thử hệ thống	21	3
P	Cài đặt hệ thống	24	2
Q	Đào tạo người dùng	26	2
R	Bảo trì và hỗ trợ	28	5

Bảng 3: Sơ đồ Gantt



Hình 4: Biểu đồ Gantt của dự án quản lý thuê sân thể thao

VI. Phạm vi dự án

1. Phạm vi

Phạm vi dự án đóng vai trò then chốt trong quản lý dự án, trong công tác quản lý, giúp khoanh vùng các đầu việc và tính năng cần thiết để đạt được mục tiêu hệ thống. Việc xác định phạm vi rõ ràng giúp nhóm phát triển hiểu được các yêu cầu của hệ thống, đồng thời hỗ trợ việc dự báo tài nguyên, thời gian và ngân sách cho từng giai đoạn phát triển.

Dự án xây dựng hệ thống quản lý thuê sân thể thao nhằm hỗ trợ khách hàng đặt sân và giúp Chủ sân quản lý thông tin sân, khách hàng, lịch đặt sân và theo dõi doanh thu một cách hiệu quả. Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách sân theo loại, kiểm tra lịch trống, đặt sân theo khung giờ, đồng thời hỗ trợ chủ sân quản lý dữ liệu sân, khách hàng và các đơn đặt sân.

Dự án được chia thành 6 Sprint, mỗi Sprint có mục tiêu và nhiệm vụ riêng biệt, từ thu thập yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng quản lý dữ liệu, cho đến kiểm thử và hoàn thiện hệ thống. Việc chia dự án thành các giai đoạn cụ thể giúp đảm bảo tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.

2. Sprint

2.1. Sprint 1 – Lập kế hoạch dự án

Mục tiêu: Xác định định hướng và phạm vi của dự án.

Công việc thực hiện:

- Xác định mục tiêu dự án
- Xác định phạm vi dự án
- Lập kế hoạch thời gian thực hiện
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Kết quả đạt được:

- Tài liệu mục tiêu dự án
- Tài liệu phạm vi hệ thống
- Kế hoạch thực hiện dự án

2.2. Sprint 2 - Thu thập và phân tích yêu cầu

Mục tiêu: Khảo sát nhu cầu thực tế và xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống quản lý thuê sân thể thao.

Công việc thực hiện:

- Thu thập và xác minh yêu cầu từ khách hàng
- Phân tích yêu cầu chức năng
- Xây dựng danh sách chức năng ưu tiên

Kết quả đạt được:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu
- Danh sách chức năng (Product Backlog)

2.3. Sprint 3 - Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

Mục tiêu: Thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo lưu trữ và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Công việc thực hiện:

- Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD)
- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu
- Thiết kế mối quan hệ giữa các bảng
- Tạo cơ sở dữ liệu

Kết quả đạt được:

- Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh
- Sơ đồ thiết kế hệ thống

2.4. Sprint 4 - Thiết kế giao diện và phát triển hệ thống

Mục tiêu: Xây dựng giao diện và các chức năng chính của hệ thống đặt sân.

Công việc thực hiện:

- Thiết kế giao diện người dùng (UI)
- Lập trình giao diện đặt sân
- Xây dựng API cho hệ thống
- Lập trình các chức năng:
 - o Xem danh sách sân
 - o Đặt sân
 - o Hủy đặt sân
 - o Xem lịch sân
- Xây dựng tài liệu đặc tả API
- Thiết kế kịch bản kiểm thử chức năng

Kết quả đạt được:

- Hoàn thành giao diện người dùng
- Các chức năng đặt sân cơ bản hoạt động
- Hệ thống API phục vụ kết nối

2.5. Sprint 5 - Hoàn thiện chức năng và kiểm thử

Mục tiêu: Hoàn thiện các chức năng còn lại và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Công việc thực hiện:

- Lập trình các chức năng:
 - o Thanh toán đặt sân
 - o Quản lý đơn đặt sân
 - o Xem lịch sử đặt sân
 - o Quản lý khách hàng
- Kiểm thử chức năng hệ thống:
- Sửa lỗi trong quá trình kiểm thử
- Kiểm thử tích hợp giữa các module

Kết quả đạt được:

- Hệ thống đầy đủ chức năng
- Các module hoạt động ổn định

2.6. Sprint 6 - Triển khai và vận hành hệ thống

Mục tiêu: Đưa hệ thống vào sử dụng thực tế.

Công việc thực hiện:

- Cài đặt hệ thống lên máy chủ
- Triển khai cơ sở dữ liệu
- Cấu hình hệ thống
- Đào tạo người dùng (Chủ sân)
- Kiểm tra hệ thống sau triển khai
- Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật ban đầu

Kết quả đạt được:

- Hệ thống được triển khai và vận hành
- Người dùng có thể sử dụng hệ thống để đặt sân

VII. Thời gian thực hiện dự án

1. Thông tin chung

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 86 ngày làm việc
- Tổng thời gian triển khai dự án: 12 tuần (từ 24/01/2026 đến 19/04/2026)
- Số lượng thành viên nhóm: 7 người
- Dự án được chia thành 6 Sprint và triển khai trong 12 tuần.

2. Kế hoạch phân bổ Sprin

Sprint	Thời lượng	Thời gian thực hiện
Sprint 1	2 tuần	24/1/2026 - 06/02/2026
Sprint 2	2 tuần	07/02/2026 – 20/02/2026
Sprint 3	2 tuần	21/02/2026 – 06/03/2026
Sprint 4	2 tuần	07/03/2026 – 20/03/2026
Sprint 5	2 tuần	21/03/2026 – 03/04/2026
Sprint 6	2 tuần	04/04/2026 – 17/04/2026

Bảng 4: Bảng phân bổ thời gian cho từng Sprint

3. Thời gian làm việc hàng tuần

- Tuần 1 – Tuần 4 (Sprint 1–2): 2 ngày/tuần
- Tuần 5 – Tuần 8 (Sprint 3–5): 4 ngày/tuần
- Tuần 9 – Tuần 10 (Sprint 6): 4 ngày/tuần

4. Nội dung triển khai theo từng Sprint

Sprint 1: Lập kế hoạch dự án (24/01/2026 – 06/02/2026)

Trong Sprint đầu tiên, nhóm phát triển tập trung vào việc xây dựng nền tảng định hướng cho toàn bộ dự án. Các hoạt động chính bao gồm xác định mục tiêu tổng thể của hệ thống quản lý thuê sân thể thao, phạm vi triển khai và các chức năng dự kiến.

Bên cạnh đó, nhóm tiến hành lập kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng giai đoạn, phân bổ nguồn lực và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả làm việc.

Kết quả đạt được:

- Tài liệu mục tiêu dự án
- Tài liệu phạm vi hệ thống
- Kế hoạch thực hiện dự án

Sprint 2: Thu thập và phân tích yêu cầu (07/02/2026 – 20/02/2026)

Trong Sprint này, nhóm tập trung khảo sát và thu thập yêu cầu từ các bên liên quan như Chủ sân và khách hàng. Đồng thời, nhóm tiến hành tìm hiểu quy trình đặt sân thực tế để xác định các vấn đề còn tồn tại và nhu cầu cần cải thiện.

Sau khi thu thập dữ liệu, các yêu cầu được phân tích, phân loại thành các chức năng cụ thể và sắp xếp theo mức độ ưu tiên nhằm phục vụ cho quá trình phát triển sau này.

Kết quả đạt được:

- Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
- Danh sách chức năng (Product Backlog) được ưu tiên

Sprint 3: Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu (21/02/2026 – 06/03/2026)

Dựa trên các yêu cầu đã phân tích, nhóm tiến hành thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu cho ứng dụng. Các bảng dữ liệu chính được xác định bao gồm: Sân, Loại sân, Khách hàng, Đơn đặt sân và Bảng giá.

Ngoài ra, nhóm thực hiện thiết kế sơ đồ thực thể liên kết (ERD) để mô tả mối quan hệ giữa các bảng, đồng thời xây dựng các ràng buộc như khóa chính, khóa ngoại và các quy tắc đảm bảo không xảy ra trùng lặp đặt sân theo khung giờ.

Hệ thống cơ sở dữ liệu sau đó được triển khai trên hệ quản trị SQL Server nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và tối ưu hóa truy vấn.

Kết quả đạt được:

- Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh
- Sơ đồ ERD và thiết kế hệ thống

Sprint 4: Thiết kế giao diện và phát triển hệ thống (Loại sân & Sân) (07/03/2026 – 20/03/2026)

Sprint 4 tập trung vào việc xây dựng các chức năng nền tảng liên quan đến danh mục Loại sân và Sân, giúp người dùng có thể tra cứu và quản lý thông tin sân bãi.

Tuần 1 – Phân tích, thiết kế và phát triển API:

- Thiết kế sơ đồ Use Case và Activity Diagram cho chức năng quản lý Loại sân và Sân
- Xây dựng đặc tả giao diện cho các màn hình danh sách sân và chi tiết sân
- Phát triển các API: xem danh sách sân theo loại, thêm mới sân, chỉnh sửa thông tin, xóa sân và cập nhật trạng thái sân (hoạt động/bảo trì)

Tuần 2 – Lập trình giao diện, tích hợp và kiểm thử:

- Xây dựng giao diện hiển thị danh sách sân trực quan, hỗ trợ bộ lọc theo loại sân
- Tích hợp API vào giao diện và xử lý các trạng thái hiển thị
- Xây dựng test case và thực hiện kiểm thử các chức năng thêm/sửa/xóa sân

Kết quả đạt được:

- Hoàn thiện chức năng quản lý Loại sân và Sân
- Giao diện hiển thị và tìm kiếm sân hoạt động ổn định
- API phục vụ quản lý dữ liệu sân

Sprint 5: Thiết kế giao diện và phát triển hệ thống (Khách hàng & Đơn đặt sân) (21/03/2026 – 03/04/2026)

Sprint này tập trung vào các chức năng liên quan đến người dùng và quy trình đặt sân – phần cốt lõi của hệ thống.

Tuần 1 – Phân tích, thiết kế và phát triển API:

- Thiết kế Use Case cho quy trình đặt sân: kiểm tra lịch trống, tạo đơn, xác nhận và hủy đơn
- Xây dựng API quản lý khách hàng: thêm mới, tìm kiếm, xem lịch sử đặt sân
- Phát triển API đơn đặt sân: tạo đơn, cập nhật trạng thái (chờ xác nhận, đã đặt, hủy)

Tuần 2 – Lập trình giao diện, tích hợp và kiểm thử:

- Xây dựng giao diện lịch (calendar) hiển thị thời gian trống của sân
- Lập trình màn hình quản lý đơn đặt sân cho Chủ sân
- Tích hợp API và kiểm thử chức năng đặt sân, đảm bảo không xảy ra trùng lịch

Kết quả đạt được:

- Hoàn thiện chức năng đặt sân và quản lý khách hàng
- Quy trình đặt sân hoạt động chính xác và ổn định

Sprint 6: Thống kê, hoàn thiện và triển khai hệ thống (04/04/2026 – 17/04/2026)

Sprint cuối cùng tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống, bổ sung chức năng thống kê và chuẩn bị triển khai thực tế.

Tuần 1 – Phát triển chức năng thống kê:

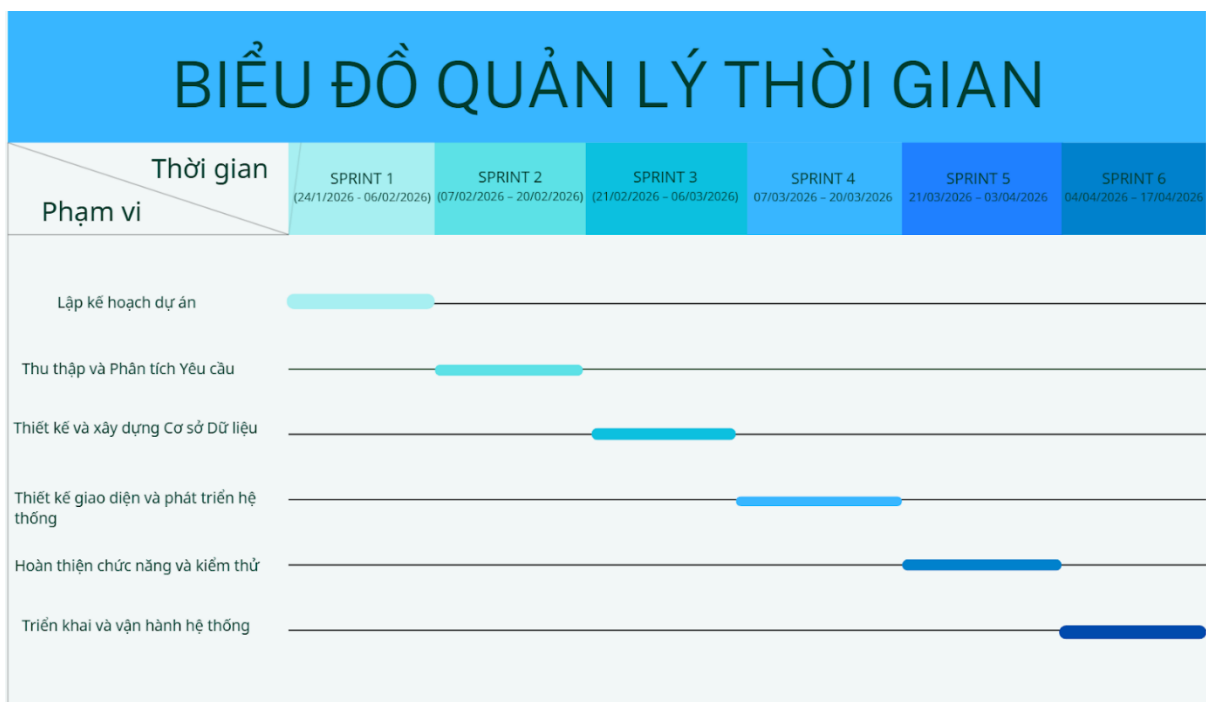
- Xây dựng API thống kê: doanh thu theo loại sân, tỷ lệ sử dụng sân theo khung giờ, thống kê khách hàng
- Thiết kế giao diện hiển thị báo cáo và biểu đồ

Tuần 2 – Hoàn thiện, kiểm thử và triển khai:

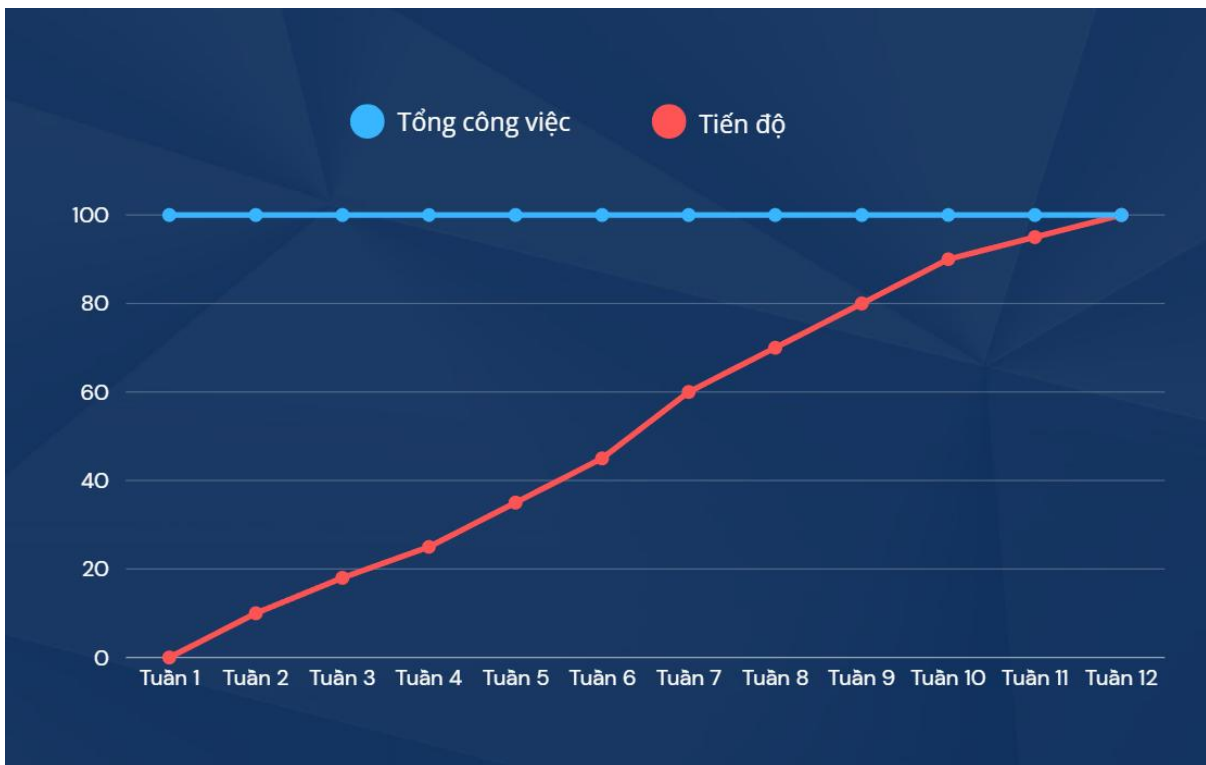
- Xây dựng giao diện dashboard với các biểu đồ trực quan
- Tinh chỉnh giao diện người dùng (UI/UX)
- Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống (End-to-End)
- Triển khai hệ thống lên máy chủ và hướng dẫn người dùng sử dụng

Kết quả đạt được:

- Hệ thống hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng
- Báo cáo và thống kê trực quan
- Hệ thống được triển khai và sẵn sàng đưa vào sử dụng



Hình 5: Biểu đồ quản lý thời gian



Hình 6: Biểu đồ thể hiện tiến độ so với phạm vi dự án

5. Nhận xét và đánh giá chung

Dự án hệ thống quản lý thuê sân thể thao là một đề tài có tính thực tế cao và phù hợp với nhu cầu hiện nay. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành đầy đủ các bước từ lập

kế hoạch, thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng chính cho đến kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

Hệ thống đã xây dựng được các chức năng cơ bản như: quản lý loại sân, quản lý sân, quản lý khách hàng, quản lý lịch sân, đặt sân theo khung giờ và thống kê doanh thu. Các chức năng này đáp ứng được mục tiêu ban đầu của dự án và giúp việc quản lý hoạt động thuê sân trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Nhìn chung, dự án đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, hệ thống hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng thêm các chức năng trong tương lai. Đồng thời, dự án cũng giúp nhóm nâng cao kỹ năng phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và làm việc theo từng Sprint.

VIII. Công cụ hỗ trợ

1. Ứng dụng Flowcharts trong dự án hệ thống thuê sân thể thao

Trong dự án hệ thống cho thuê sân thể thao, Flowcharts được sử dụng để mô tả các quy trình nghiệp vụ quan trọng như:

- Quy trình đặt sân
- Quy trình kiểm tra lịch sân trống
- Quy trình quản lý lịch sân
- Quy trình tính giá thuê sân theo khung giờ
- Quy trình thanh toán tiền thuê sân
- Quy trình thống kê doanh thu

Nhờ việc sử dụng lưu đồ, nhóm phát triển có thể hiểu rõ luồng xử lý của hệ thống, xác định được các bước chính và mối quan hệ giữa các chức năng.

Lợi ích của việc sử dụng Flowcharts

Việc sử dụng Flowcharts trong dự án mang lại nhiều lợi ích như:

- Giúp mô tả hệ thống một cách trực quan và dễ hiểu
- Hỗ trợ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống
- Giảm sai sót trong quá trình xây dựng hệ thống
- Giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng trao đổi và làm việc với nhau
- Nâng cao hiệu quả triển khai dự án

2. Quy trình thực hiện dự án tổng thể

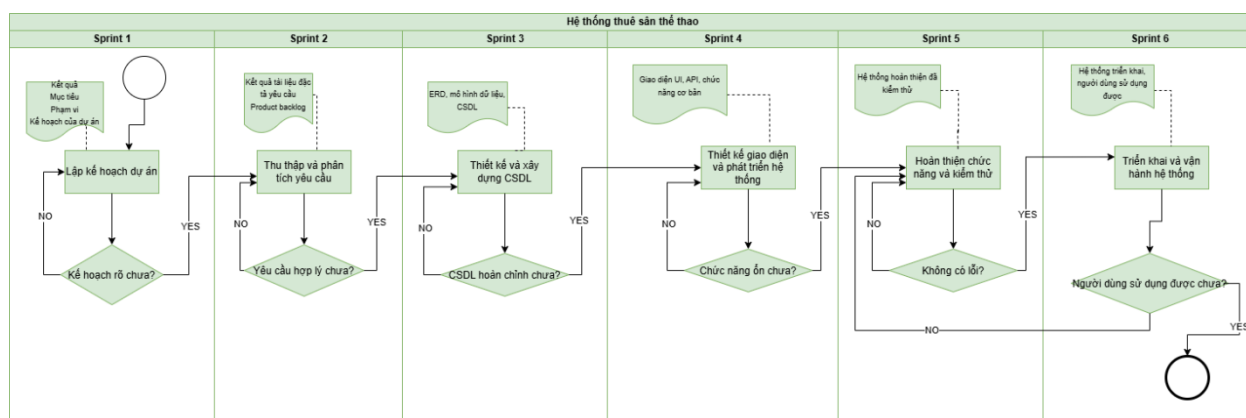
Dưới đây là sơ đồ luồng mô tả tiến trình thực hiện dự án từ giai đoạn khởi tạo đến khi kết thúc:

Các bước chính trong Flowchart:

- Lập kế hoạch (Sprint 1): Xác định mục tiêu dự án, phạm vi và lập kế hoạch thực hiện.
- Thu thập và phân tích yêu cầu (Sprint 2): Thu thập yêu cầu từ khách hàng, phân tích và xác định các chức năng của hệ thống.
- Thiết kế hệ thống (Sprint 3): Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng cấu trúc hệ thống.
- Thiết kế giao diện và phát triển (Sprint 4): Thiết kế UI/UX, lập trình giao diện và xây dựng các chức năng chính (API, frontend, backend).
- Kiểm tra chất lượng (Sprint 5 – Hình thức quyết định): Thực hiện kiểm thử hệ thống.
 - Nếu phát hiện lỗi → quay lại bước lập trình để sửa lỗi.
 - Nếu đạt yêu cầu → chuyển sang bước triển khai.
- Triển khai và bàn giao (Sprint 6):

Cài đặt hệ thống, đào tạo người dùng và đưa vào vận hành.

Cơ chế hoạt động: Tại mỗi Sprint, nếu kết quả kiểm tra không đạt (NO), quy trình sẽ lặp lại Sprint đó để điều chỉnh. Nếu đạt (YES), quy trình sẽ tiến sang Sprint tiếp theo. Quy trình kết thúc khi hệ thống đã triển khai thành công và người dùng sử dụng được.



Hình 7: Quy trình hoạt động BPMN của hệ thống

Trong dự án hệ thống thuê sân thể thao, Flowcharts được sử dụng để mô tả trực quan các bước thực hiện của dự án theo từng giai đoạn. Thông qua flowchart, nhóm có thể thấy rõ

trình tự công việc từ lúc lập kế hoạch, thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển giao diện và chức năng hệ thống, cho đến kiểm thử, triển khai và vận hành.

Cụ thể, flowchart giúp nhóm theo dõi tiến độ của từng sprint, xác định mối liên hệ giữa các công việc và phát hiện những điểm cần kiểm tra hoặc sửa lỗi trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, ở giai đoạn kiểm thử, flowchart còn thể hiện được nhánh xử lý khi hệ thống phát sinh lỗi, từ đó giúp nhóm dễ hình dung quy trình quay lại sửa lỗi và kiểm tra lại.

Nhờ sử dụng flowchart, các thành viên trong nhóm dễ trao đổi với nhau hơn, hiểu rõ công việc của từng giai đoạn và phối hợp thực hiện dự án hiệu quả hơn. Đồng thời, flowchart cũng giúp người đọc hoặc giảng viên dễ theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện dự án của nhóm.

IX. Smart

Để đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ, nhóm đề ra các mục tiêu cụ thể theo mô hình SMART như sau:

2. Specific (Tính cụ thể):

- Về kỹ thuật: Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý thuê sân thể thao gồm 3 thành phần chính: Cơ sở dữ liệu (Cloud), Backend API (Django/Python) và Frontend (Android/Mobile App).
- Về nghiệp vụ: Số hóa toàn bộ quy trình từ quản lý thông tin sân, lịch đặt sân, dịch vụ đi kèm đến thống kê doanh thu và quản lý nhập kho hàng hóa.

1. Measurable (Tính đo lường được):

- Sản phẩm: Hoàn thành 100% các tính năng trong Product Backlog (ít nhất 15 chức năng chính bao gồm CRUD sân, đặt sân, thanh toán, báo cáo).
- Chất lượng: Hệ thống vượt qua các bài kiểm thử với ít nhất 20 test cases quan trọng; không còn lỗi nghiêm trọng (Critical Bug) trước khi bàn giao.
- Hiệu năng: Đảm bảo khả năng xử lý song song, không xảy ra tình trạng trùng lịch đặt sân (Double Booking) khi có nhiều người dùng thao tác cùng lúc. Thời gian phản hồi (response time) dưới 2 giây cho các yêu cầu tìm kiếm sân.

2. Achievable (Tính khả thi):

- Nguồn lực: Đội ngũ dự án được phân công rõ ràng theo thể mạnh (DBA, Backend, Frontend, Tester).
- Kỹ thuật: Sử dụng các công nghệ đã được làm chủ và phù hợp với yêu cầu thực tế của dự án.
- Ngân sách: Chi phí dự án (bao gồm lương và phụ cấp) đã được tính toán chi tiết và nằm trong phạm vi cho phép của kế hoạch tài chính.

3. Relevant (Tính thực tế):

- Giá trị thực tiễn: Thay thế phương thức quản lý thủ công bằng sổ sách, giúp chủ sân giảm thiểu sai sót dữ liệu và tối ưu hóa quy trình vận hành lên đến 50%.
- Tính ứng dụng: Cung cấp hệ thống báo cáo trực quan giúp người quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác dựa trên dữ liệu thực tế về doanh thu và tần suất sử dụng sân.

4. Time-bound (Tính thời hạn):

- Tổng thời gian: Dự án thực hiện trong vòng 06 Sprint từ 24/01/2026 đến 19/04/2026 (từ khâu phân tích đến triển khai).
- Các mốc thời gian (Milestones):
 - + Sprint 1-2: Hoàn thành phân tích và thiết kế CSDL.
 - + Sprint 3-5: Hoàn thiện lập trình các chức năng chính và giao diện.
 - + Sprint 6: Kiểm thử cuối cùng, đóng gói sản phẩm và viết báo cáo tổng kết.

X. Product Backlog – Hệ thống quản lý thuê sân thể thao

1. Nhóm người dùng

- Khách hàng: Tìm kiếm sân, xem lịch trống và đặt sân theo khung giờ mong muốn.
- Chủ sân: Tiếp nhận và xử lý đơn đặt sân, quản lý thông tin sân, khách hàng và hỗ trợ vận hành hàng ngày đồng thời quản lý tổng thể hệ thống, loại sân, bảng giá và theo dõi doanh thu hoạt động kinh doanh

2. Product Backlog – Hoạt động chính

2.1. User Stories

ID	As a/an	I want to...	So that...	Priority

1	Khách hàng /Chủ sân	Xem danh sách sân theo loại sân	Tôi có thể chọn sân phù hợp với nhu cầu	High
2	Khách hàng / Chủ sân	Xem lịch trống của sân theo ngày và giờ	Tôi biết thời gian nào còn sân để đặt	High
3	Khách hàng / Chủ sân	Đặt sân theo khung giờ	Tôi có thể sử dụng sân vào thời gian mong muốn	High
4	Chủ sân	Xem danh sách các sân hiện có	Tôi có thể quản lý thông tin sân	High
5	Chủ sân	Thêm sân mới	Hệ thống có thể quản lý thêm sân mới	High
6	Chủ sân	Chỉnh sửa thông tin sân	Tôi có thể cập nhật thông tin sân luôn chính xác	Medium
7	Chủ sân	Xóa sân	Tôi có thể loại bỏ các sân không còn sử dụng	Medium
8	Chủ sân	Cập nhật trạng thái sân	Tôi có thể đánh dấu sân đang hoạt động hoặc bảo trì để tránh đặt nhầm	High
9	Chủ sân	Tìm kiếm khách hàng	Tôi có thể nhanh chóng tra cứu thông tin khách hàng	Medium
10	Chủ sân	Xem chi tiết khách hàng	Tôi có thể quản lý thông tin liên hệ và lịch sử đặt sân của khách hàng	Medium
11	Chủ sân	Thêm khách hàng mới	Tôi có thể lưu thông tin khách hàng vào hệ thống	Medium
12	Chủ sân	Cập nhật thông tin khách hàng	Tôi có thể đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn chính xác	Medium

13	Chủ sân	Xem danh sách đơn đặt sân	Tôi có thể theo dõi các đơn đặt một cách rõ ràng	High
14	Chủ sân	Xác nhận đơn đặt sân	Tôi có thể xác nhận lịch đặt của khách để đơn được xử lý thành công	High
15	Chủ sân	Hủy đơn đặt sân	Tôi có thể xử lý các trường hợp khách hủy lịch	Medium
16	Chủ sân	Cập nhật trạng thái đơn đặt	Tôi có thể theo dõi và quản lý tiến trình xử lý đơn đặt sân	Medium
17	Chủ sân	Thêm loại sân	Tôi có thể quản lý nhiều loại sân thể thao trong hệ thống	Medium
18	Chủ sân	Chỉnh sửa loại sân	Tôi có thể cập nhật thông tin loại sân để dữ liệu luôn chính xác	Medium
19	Chủ sân	Xóa loại sân	Tôi có thể loại bỏ những loại sân không còn sử dụng	Low
20	Chủ sân	Thiết lập giá theo loại sân và khung giờ	Tôi có thể áp dụng chính sách giá phù hợp để hệ thống tính tiền chính xác	High
21	Chủ sân	Cập nhật bảng giá	Tôi có thể điều chỉnh mức giá khi cần thiết	Medium
22	Chủ sân	Xóa bảng giá cũ	Tôi có thể loại bỏ các mức giá không còn hiệu lực	Low
23	Chủ sân	Xem chi tiết bảng giá	Tôi có thể tra cứu thông tin giá của từng loại sân và khung giờ	Medium
24	Chủ sân	Tìm kiếm bảng giá	Tôi có thể dễ dàng tìm thông tin giá cần thiết	Medium

25	Chủ sân	Xem doanh thu	Tôi có thể theo dõi doanh thu theo từng thời điểm để hỗ trợ quản lý kinh doanh	High
----	---------	---------------	--	------

Bảng 5: User Stories

4.2. Feature Description

ID	Feature Name	Description	Priority
1	Quản lý lịch đặt sân	Cho phép người dùng xem danh sách sân theo loại, xem lịch trống theo ngày/giờ và đặt sân theo khung giờ cụ thể	High
2	Quản lý sân	Cho phép quản lý thông tin sân, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật trạng thái sân	High
3	Quản lý khách hàng	Lưu trữ thông tin khách hàng, cho phép tìm kiếm, xem chi tiết, thêm mới và cập nhật thông tin người đặt sân	Medium
4	Quản lý đơn đặt sân	Quản lý vòng đời của đơn đặt sân, bao gồm xem danh sách đơn, xác nhận, hủy và cập nhật trạng thái đơn	High
5	Quản lý loại sân	Cho phép thêm, chỉnh sửa và xóa các loại sân thể thao trong hệ thống	Medium
6	Quản lý giá thuê sân	Cho phép thiết lập giá theo loại sân và khung giờ, cập nhật, xóa và tra cứu bảng giá	High
7	Quản lý doanh thu	Cho phép chủ sân xem, theo dõi và thống kê doanh thu theo từng khoảng thời gian để hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh	High

Bảng 6: Feature Description

XI. Quản lý chi phí

1. Chi phí từng tuần

1.1. Tuần 1

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	2.910.000	Theo số giờ làm và đơn giá	39,2%
Project Manager (PM)	8	150.000	1200000			
Business Analyst (BA)	10	70.000	700000			
Developer (Dev)	2	70.000	140000			
Tester	1	70.000	70000			
Solution Architect (SA)	4	200.000	800.000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

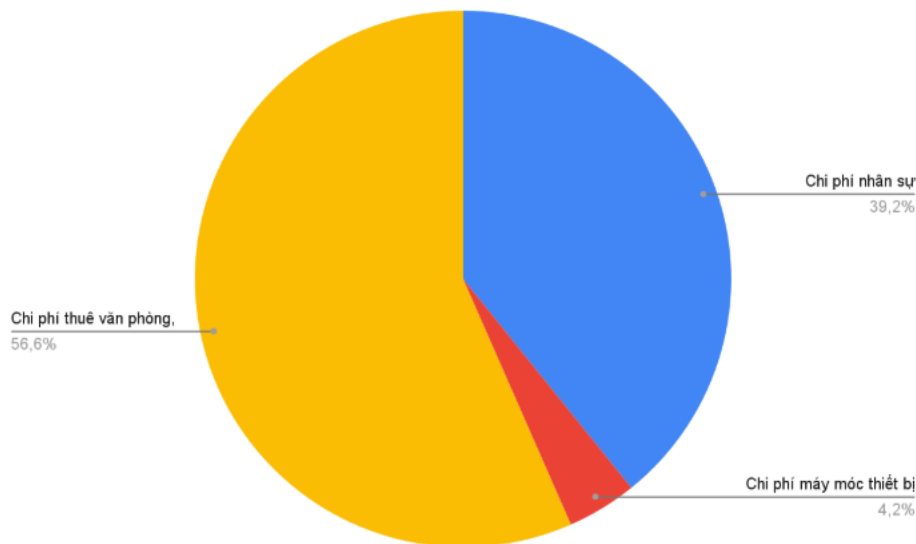
Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312.501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	4,2%
Laptop loại 1	3	30.000.000	4 năm (208 tuần)	144.231			
Laptop loại 2	1	20.000.000		96.154			
Laptop loại 3	2	15.000.000		72.116			

Chi phí phần mềm hỗ trợ

Công cụ	Gói	Chi phí theo gói	0	Dùng bản free	0%
Draw.IO		0			

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet				
Khoản mục	Chi phí theo tháng		Tiền thuê mặt bằng, điện nước	
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước	4.000.000	4.200.000		56,6%
Chi phí internet	200.000			
TỔNG CHI PHÍ		7.422.501	Tổng chi phí trong tuần thứ 1	100%

Bảng 7: Bảng chi phí trong tuần 1



Hình 8: Biểu đồ chi phí tuần 1

=> Nhận xét chi tiết chi phí Tuần 1:

Trong Tuần 1, tổng chi phí thực hiện dự án là 7.422.501 VNĐ, là mức cao nhất trong 4 tuần đầu. Nguyên nhân chính là do tuần này ngoài chi phí nhân sự còn phát sinh thêm chi phí thuê văn phòng, điện nước và internet, làm tổng chi phí tăng đáng kể.

Cụ thể, chi phí nhân sự là 2.910.000 VNĐ, chiếm 39,2% tổng chi phí tuần.

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao là 312.501 VNĐ, chiếm 3,8%.

Bên cạnh đó, chi phí thuê văn phòng, điện nước và internet là 4.200.000 VNĐ, chiếm 56,6%, trong đó gồm 4.000.000 VNĐ tiền thuê văn phòng và điện nước và 200.000 VNĐ chi phí internet.

Riêng chi phí phần mềm hỗ trợ bằng 0 VNĐ do nhóm sử dụng công cụ miễn phí.

Nhìn chung, chi phí Tuần 1 ở mức cao chủ yếu do phải chi trả các khoản vận hành cố định đầu tháng như thuê văn phòng, điện nước và internet, bên cạnh chi phí nhân sự phục vụ cho giai đoạn khởi đầu dự án.

1.2. Tuần 2

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	2.850.000	Theo số giờ làm và đơn giá	90,1%
Project Manager (PM)	8	150.000	1200000			
Business Analyst (BA)	12	70.000	840000			
Developer (Dev)	2	70.000	140000			
Tester	1	70.000	70000			
Solution Architect (SA)	3	200.000	600000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

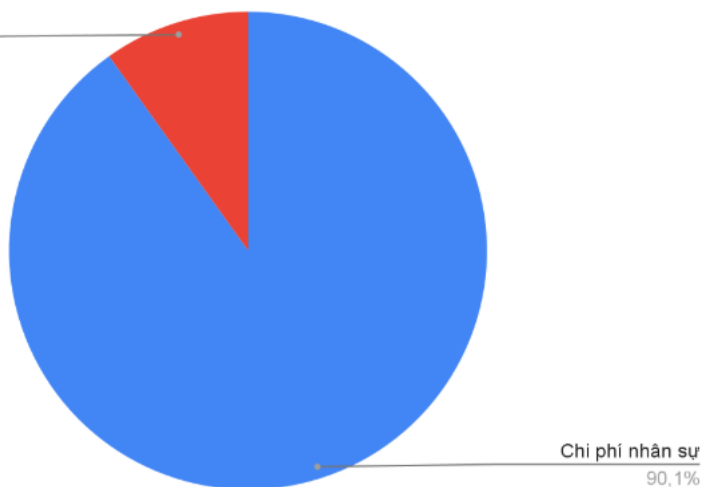
Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng		312.501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	9,9%
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)				

Laptop loại 2	1	20000000					
Laptop loại 3	2	15000000					
Chi phí phần mềm hỗ trợ							
Công cụ	Gói	Chi phí theo gói		Dùng bản	0%		
Draw.IO		0		free			
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet							
Khoản mục		Chi phí theo tháng					
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước		4000000	0	Đã thanh toán tuần 1	0%		
Chi phí internet		200000					
TỔNG CHI PHÍ			3.162.501	Tổng chi phí trong tuần thứ 2	100%		

Bảng 8: Bảng chi phí trong tuần 2

Giá trị (VNĐ)

Chi phí máy móc thiết
9,9%



Hình 9: Biểu đồ chi phí tuần 2

=> **Nhận xét chi tiết chi phí Tuần 2:**

Trong Tuần 2, tổng chi phí của dự án là 3.162.501 VNĐ, giảm mạnh so với Tuần 1. Nguyên nhân chính là tuần này không còn phát sinh chi phí thuê văn phòng, điện nước và internet, nên tổng chi phí giảm đáng kể.

Cụ thể, chi phí nhân sự là 3.630.000 VNĐ, chiếm khoảng 90,1% tổng chi phí tuần, giảm nhẹ so với Tuần 1. Điều này cho thấy nhóm vẫn duy trì khối lượng công việc ổn định cho các hoạt động lập kế hoạch và hoàn thiện đầu ra của Sprint 1.

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao vẫn giữ nguyên ở mức 312.501 VNĐ, chiếm khoảng 9,9%.

Chi phí phần mềm hỗ trợ tiếp tục bằng 0 VNĐ.

Nhìn chung, cơ cấu chi phí Tuần 2 tập trung chủ yếu vào chi phí nhân sự, trong khi các khoản chi khác hầu như không thay đổi.

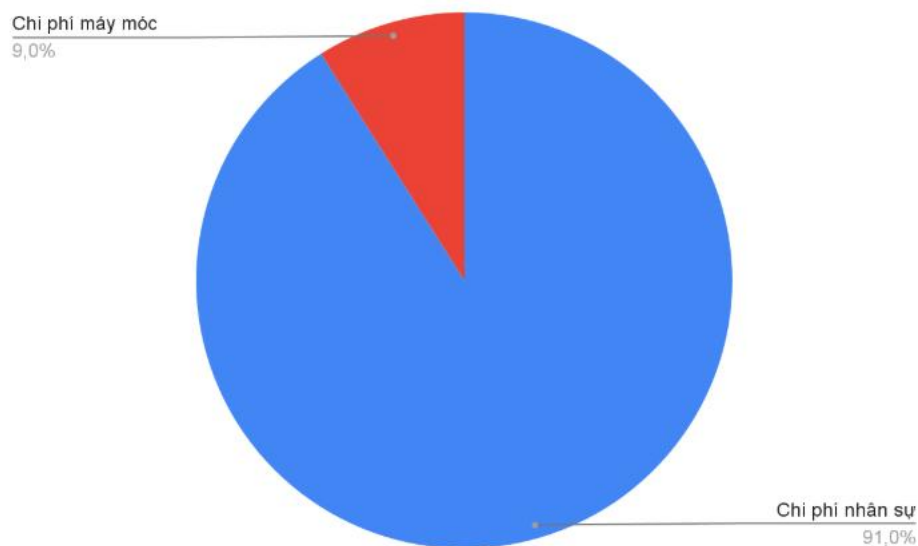
1.3. Tuần 3

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	3170000	Theo số giờ làm và đơn giá	91%
Project Manager (PM)	6	150.000	900000			
Business Analyst (BA)	16	70.000	1120000			
Developer (Dev)	3	70.000	210000			
Tester	2	70.000	140000			
Solution Architect (SA)	4	200.000	800000			
Chi phí máy móc thiết bị khấu hao						

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	9%
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			
Chi phí phần mềm hỗ trợ							
Công cụ	Gói		Chi phí theo gói			Dùng bản free	0%
Draw.IO			0				
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet							
Khoản mục			Chi phí theo tháng		0	Đã thanh toán tuần 1	0%
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước			4000000				
Chi phí internet			200000				
TỔNG CHI PHÍ					3482501	Tổng chi phí trong tuần thứ 3	100%

Bảng 9: Bảng chi phí trong tuần 3



Hình 10: Biểu đồ chi phí tuần 3

=> Nhận xét chi tiết chi phí Tuần 3:

Trong Tuần 3, tổng chi phí là 3.482.501 VNĐ. So với Tuần 2, tổng chi phí tăng trở lại do chi phí nhân sự tăng lên 3.170.000 VNĐ, chiếm khoảng 91% tổng chi phí tuần. Mức tăng này phản ánh việc nhóm bước sang giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu, cần nhiều thời gian hơn từ PM, BA và SA.

Bên cạnh đó, chi phí máy móc thiết bị khấu hao vẫn ổn định ở mức 312.501 VNĐ, chiếm khoảng 9%.

Chi phí phần mềm hỗ trợ tiếp tục không phát sinh.

Có thể thấy, Tuần 3 là giai đoạn chi phí tăng lên chủ yếu do nhu cầu nhân sự cao hơn để phục vụ cho việc khảo sát, xác minh và phân tích yêu cầu hệ thống.

1.4. Tuần 4

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	3300000	Theo số giờ làm và đơn giá	91,3%
Project Manager	6	150.000	900000			

(PM)						
Business Analyst (BA)	14	70.000	980000			
Developer (Dev)	4	70.000	280000			
Tester	2	70.000	140000			
Solution Architect (SA)	5	200.000	1000000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	8,7%
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			

Chi phí phần mềm hỗ trợ

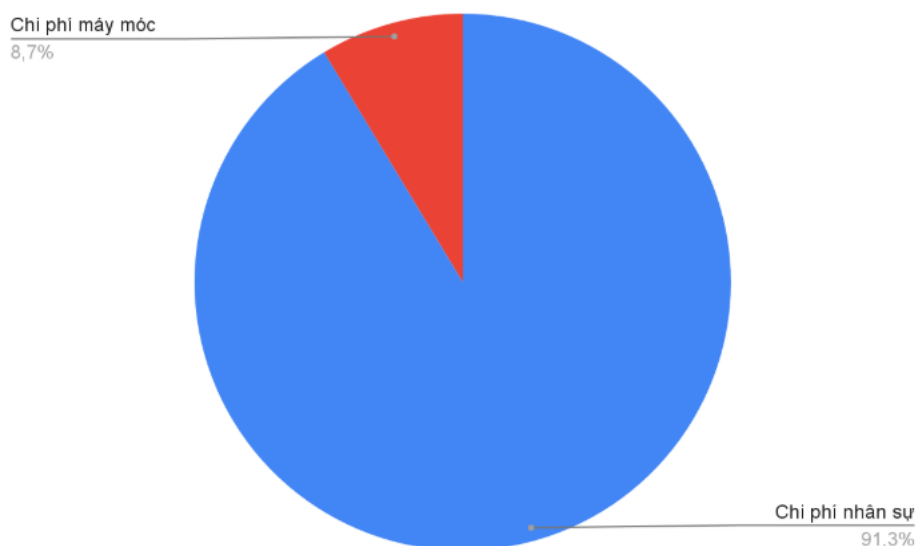
Công cụ	Gói	Chi phí theo gói		Dùng bản free	0%
Draw.IO		0			

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet

Khoản mục	Chi phí theo tháng	0	Đã thanh toán tuần 1	0%
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước	4000000			
Chi phí internet	200000			

TỔNG CHI PHÍ		3612501	Tổng chi phí trong tuần thứ 4	100%
---------------------	--	---------	-------------------------------	------

Bảng 10: Bảng chi phí trong tuần 4



Hình 11: Biểu đồ chi phí tuần 4

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 4:

Trong Tuần 4, tổng chi phí tăng nhẹ lên 3.612.501 VNĐ. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí nhân sự tăng lên thành 3.300.000 VNĐ, chiếm khoảng 91,3% tổng chi phí tuần. So với Tuần 3, chi phí nhân sự tăng 130.000 VNĐ, cho thấy khối lượng công việc của nhóm tiếp tục tăng trong giai đoạn hoàn thiện phân tích yêu cầu và xây dựng danh sách chức năng ưu tiên.

Trong khi đó, chi phí máy móc thiết bị khấu hao vẫn giữ nguyên 312.501 VNĐ, chiếm khoảng 8,7%.

Chi phí phần mềm hỗ trợ vẫn bằng 0 VNĐ.

Như vậy, biến động chi phí ở Tuần 4 tiếp tục đến từ chi phí nhân sự, còn các khoản khác hầu như không thay đổi.

1.5. Tuần 5

Chi phí nhân sự

Khoản mục	Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần
-----------	---------	---------	------------

						trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)			
Project Manager (PM)	6	150000	900000			
Business Analyst (BA)	10	70000	700000			
Developer (Dev)	10	70000	700000			
Tester	4	70000	280000			
Solution Architect (SA)	4	200000	800000			
				3380000	Theo số giờ làm và đơn giá	42,8

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính			
Laptop loại 1	3	30000000		144231			
Laptop loại 2	1	20000000	4 năm (208 tuần)	96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			
					312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	4

Chi phí phần mềm hỗ trợ

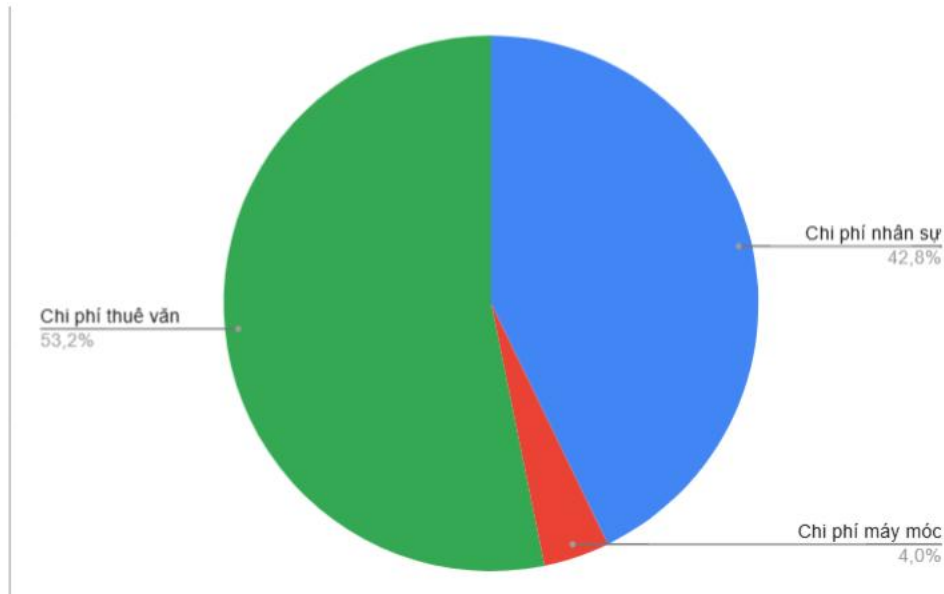
Công cụ	Gói	Chi phí theo gói			
Draw.IO		0			0

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet

Khoản mục	Chi phí theo tháng			
Chi phí thuê văn phòng +	4000000	4200000	Tiền thuê mặt	53,2

Điện nước			bằng, điện	
Chi phí internet	200000		nước	
TỔNG CHI PHÍ		7892501	Tổng chi phí trong tuần thứ 5	100

Bảng 11: Bảng chi phí trong tuần 5



Hình 12: Biểu đồ chi phí tuần 5

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 5:

Tổng chi phí: 7.892.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 3.380.000 (Chiếm 42,8%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 4,0%)
- Phần mềm hỗ trợ: 0
- Thuê văn phòng, điện nước: 4.200.000 (Chiếm 53,2%)

→ Chi phí tăng do đến kỳ gia hạn văn phòng. Đây là chi phí bắt buộc để đảm bảo tiếp tục vận hành môi trường làm việc ổn định cho đội ngũ. Cùng với chi phí thuê văn phòng, điện nước thì chi phí nhân sự chiếm tỉ trọng cao nhất.

1.6. Tuần 6

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	5370000	Theo số giờ làm và đơn giá	80
Project Manager (PM)	7	150000	1050000			
Business Analyst (BA)	8	70000	560000			
Developer (Dev)	18	70000	1260000			
Tester	10	70000	700000			
Solution Architect (SA)	9	200000	1800000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	5
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			

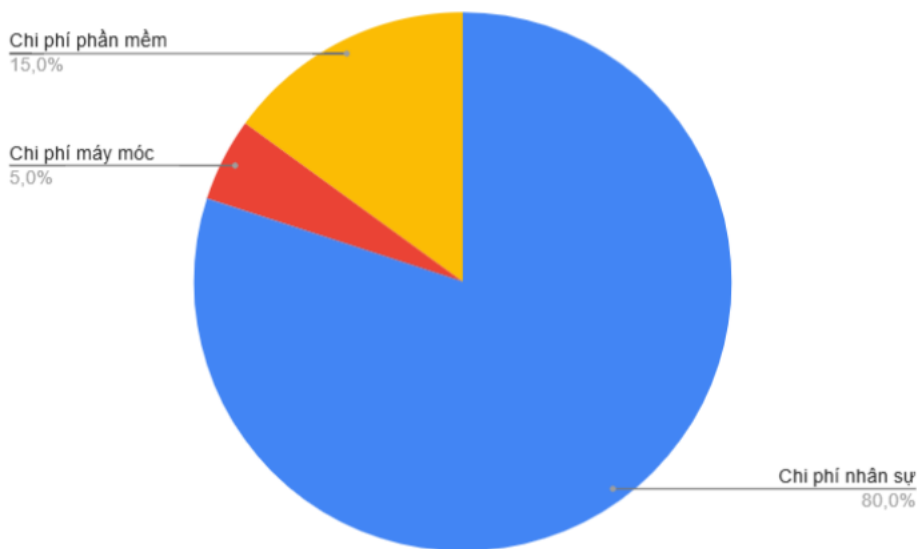
Chi phí phần mềm hỗ trợ

Công cụ	Gói	Chi phí theo gói	1025000		15
Figma	Pro (1 tháng)	300000			
Postman	Pro (1 tháng)	725000			

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet

Khoản mục	Chi phí theo tháng		Tiền thuê mặt bằng, điện nước	
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước	0	0		0
Chi phí internet	0			
TỔNG CHI PHÍ		6707501	Tổng chi phí trong tuần thứ 6	100

Bảng 12: Bảng chi phí trong tuần 6



Hình 13: Biểu đồ chi phí tuần 6

Nhận xét chi tiết chi phí tuần 6:

Tổng chi phí: 6.707.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 5.370.000 (Chiếm 80%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 5%)
- Phần mềm hỗ trợ: 1.025.000 (Chiếm 15%)
- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Tổng chi phí giảm nhẹ so với tuần trước do không còn phát sinh chi phí văn phòng. Tuy nhiên, chi phí nhân sự tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn (80%), cho thấy dự án bước vào giai

đoạn triển khai tích cực. Ngoài ra, chi phí phần mềm phát sinh (15%) phản ánh nhu cầu sử dụng công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc.

1.7. Tuần 7

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	5850000	Theo số giờ làm và đơn giá	95
Project Manager (PM)	7	150000	1050000			
Business Analyst (BA)	5	70000	350000			
Developer (Dev)	20	70000	1400000			
Tester	15	70000	1050000			
Solution Architect (SA)	10	200000	2000000			

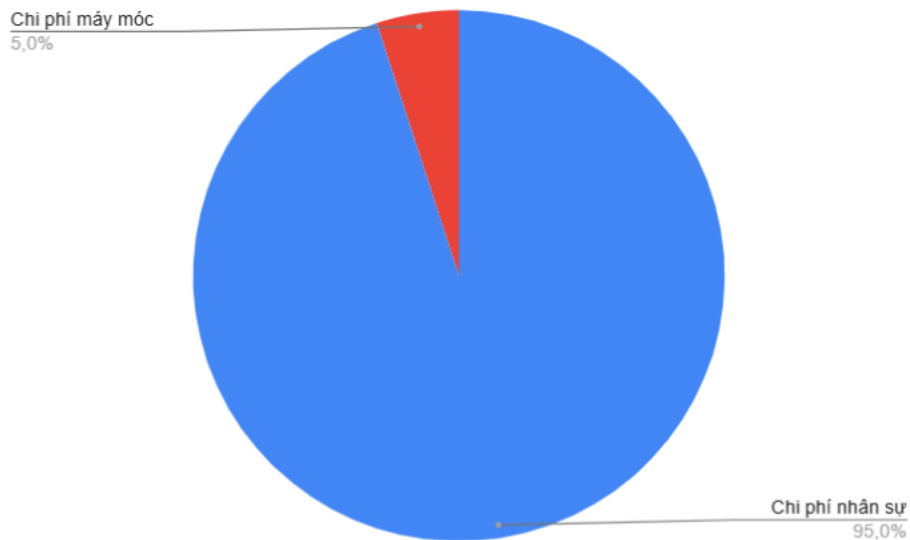
Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	5
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			

Chi phí phần mềm hỗ trợ

Công cụ	Gói	Chi phí theo gói			
			0		0
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet					
Khoản mục		Chi phí theo tháng		Tiền thuê mặt bằng, điện nước	
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước		0	0		0
Chi phí internet		0			
TỔNG CHI PHÍ			6162501	Tổng chi phí trong tuần thứ 7	100

Bảng 13: Bảng chi phí trong tuần 7



Hình 14: Biểu đồ chi phí tuần 7

Nhận xét chi tiết chi phí tuần 7:

Tổng chi phí: 6.162.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 5.850.000 (Chiếm 95%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312501 (Chiếm 5%)

- Phần mềm hỗ trợ: 0
- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Tổng chi phí không có gì thay đổi nhiều so với tuần trước. Cơ cấu chi phí tập trung chủ yếu vào nhân sự (95%), cho thấy dự án đang ở giai đoạn cao điểm phát triển và kiểm thử. Không phát sinh thêm chi phí đầu tư hay vận hành khác, giúp kiểm soát ngân sách hiệu quả.

1.8. Tuần 8

Chi phí nhân sự

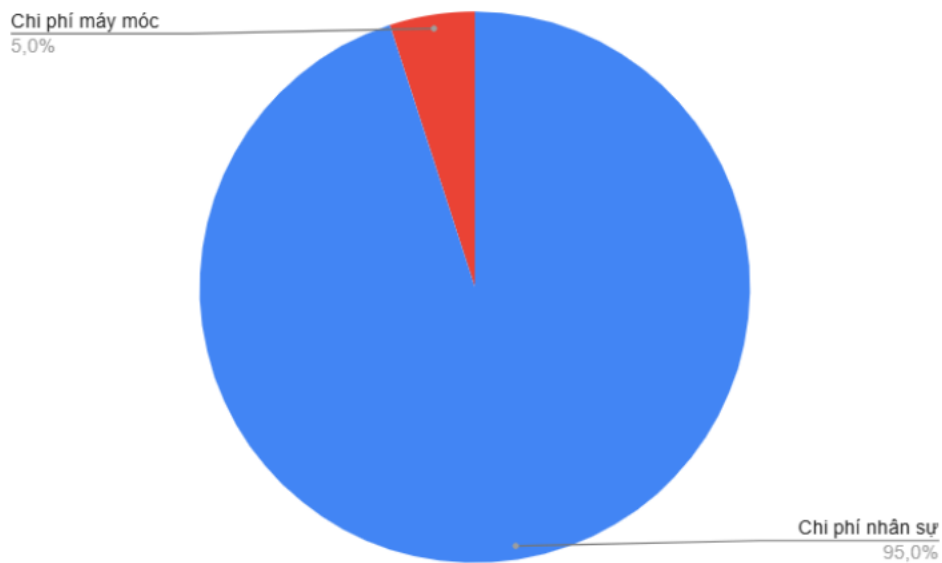
Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	5990000	Theo số giờ làm và đơn giá	95
Project Manager (PM)	7	150000	1050000			
Business Analyst (BA)	4	70000	280000			
Developer (Dev)	22	70000	1540000			
Tester	16	70000	1120000			
Solution Architect (SA)	10	200000	2000000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	5
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			

Laptop loại 3	2	15000000		72116			
Chi phí phần mềm hỗ trợ							
Công cụ	Gói		Chi phí theo gói		0		0
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet							
Khoản mục			Chi phí theo tháng		0	Tiền thuê mặt bằng, điện nước	0
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước			0				
Chi phí internet			0				
TỔNG CHI PHÍ					6302501	Tổng chi phí trong tuần thứ 7	100

Bảng 14: Bảng chi phí trong tuần 8



Hình 15: Biểu đồ chi phí tuần 8

Nhận xét chi tiết chi phí tuần 8:

Tổng chi phí: 6.302.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 5.990.000 (Chiếm 95%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312501 (Chiếm 5%)
- Phần mềm hỗ trợ: 0
- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Tổng chi phí tăng nhẹ do chi phí nhân sự tiếp tục gia tăng. Nhân sự vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu (95%), phản ánh khối lượng công việc kỹ thuật lớn trong giai đoạn này. Các chi phí khác không phát sinh, cho thấy dự án duy trì được sự ổn định và không có biến động bất thường về ngân sách.

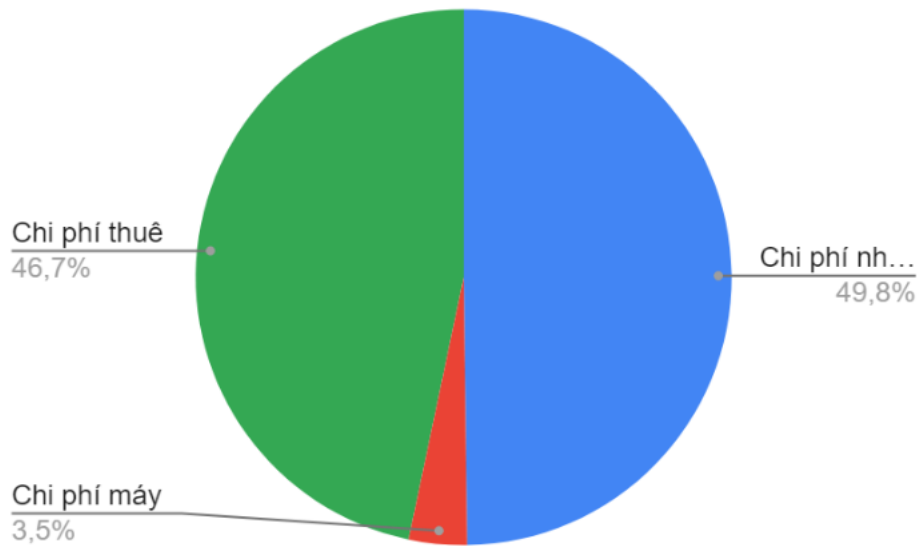
1.9. Tuần 9

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	4.480.000	Theo số giờ làm và đơn giá	49,8%
Project Manager (PM)	6	150000	900.000			
Business Analyst (BA)	8	70000	560.000			
Developer (Dev)	16	70000	1.120.000			
Tester	10	70000	700.000			
Solution Architect (SA)	3	200000	1.200.000			
Chi phí máy móc thiết bị khấu hao						

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính			
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	3,5%
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			
Chi phí phần mềm hỗ trợ							
Công cụ	Gói		Chi phí theo gói				0
Draw.IO			0				
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet							
Khoản mục			Chi phí theo tháng		4200000	Tiền thuê mặt bằng, điện nước	46,7%
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước			4000000				
Chi phí internet			200000				
TỔNG CHI PHÍ					8.992.501 VNĐ	Tổng chi phí trong tuần thứ 9	100

Bảng 15: Bảng chi phí trong tuần 9



Hình 16: Biểu đồ chi phí tuần 9

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 9

Tổng chi phí: 8.992.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 4.480.000 (Chiếm 49,8%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 3,5%)
- Phần mềm hỗ trợ: 0
- Thuê văn phòng, điện nước: 4.200.000 (Chiếm 46,7%)

→ Chi phí tăng mạnh do đến kỳ hạn thanh toán chi phí thuê văn phòng, điện nước tháng thứ 3 của dự án. Đây là khoản chi bắt buộc để duy trì nơi làm việc. Cùng với đó, chi phí nhân sự vẫn duy trì ở mức khá cao để đội ngũ tập trung hoàn thiện các chức năng cuối cùng của Sprint 5. Hai khoản mục nhân sự và văn phòng chiếm tỷ trọng gần như tương đương nhau.

1.10. Tuần 10

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ	Chi phí thực tế (VNĐ)	3.520.000	Theo số giờ làm	72,5%

		(VNĐ)			và đơn giá	
Project Manager (PM)	6	150000	900.000			
Business Analyst (BA)	6	70000	420.000			
Developer (Dev)	12	70000	840.000			
Tester	8	70000	560.000			
Solution Architect (SA)	4	200000	800.000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính			
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	6,4%
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			

Chi phí phần mềm hỗ trợ

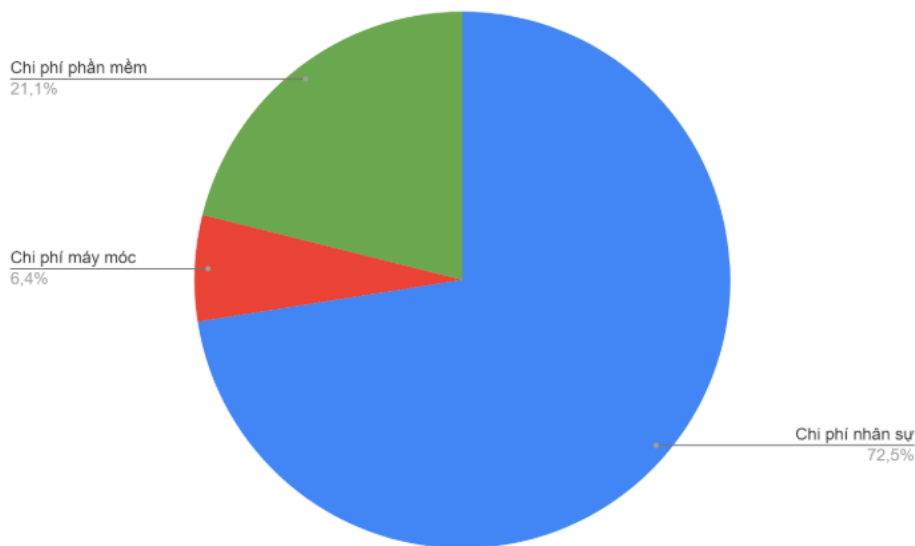
Công cụ	Gói	Chi phí theo gói			
Figma	Pro (1 tháng)	300000	1025000		21,1%
Postman	Pro (1 tháng)	725000			

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet

Khoản mục	Chi phí theo tháng		Tiền thuê mặt	
Chi phí thuê văn phòng +	0	0		0

Điện nước			bằng, điện	
Chi phí internet	0		nước	
TỔNG CHI PHÍ		4.857.501 VNĐ	Tổng chi phí trong tuần thứ 10	100

Bảng 16: Bảng chi phí trong tuần 10



Hình 17: Biểu đồ chi phí tuần 10

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 10:

Tổng chi phí: 4.857.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 3.520.000 (Chiếm 72,5%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 6,4%)
- Phần mềm hỗ trợ: 1.025.000 (Chiếm 21,1%)
- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Tổng chi phí giảm do không còn chi phí thuê văn phòng. Tuy nhiên, tuần này phát sinh khoản chi 1.025.000 VNĐ để gia hạn các công cụ phần mềm (Figma, Postman) phục vụ công việc của Sprint 6. Chi phí nhân sự vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo (72,5%) khi nhóm bắt tay vào xử lý các module thống kê và quản lý nhập hàng.

1.11. Tuần 11

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	2.700.000	Theo số giờ làm và đơn giá	89,6%
Project Manager (PM)	6	150000	900.000			
Business Analyst (BA)	6	70000	420.000			
Developer (Dev)	8	70000	560.000			
Tester	6	70000	420.000			
Solution Architect (SA)	2	200000	400.000			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

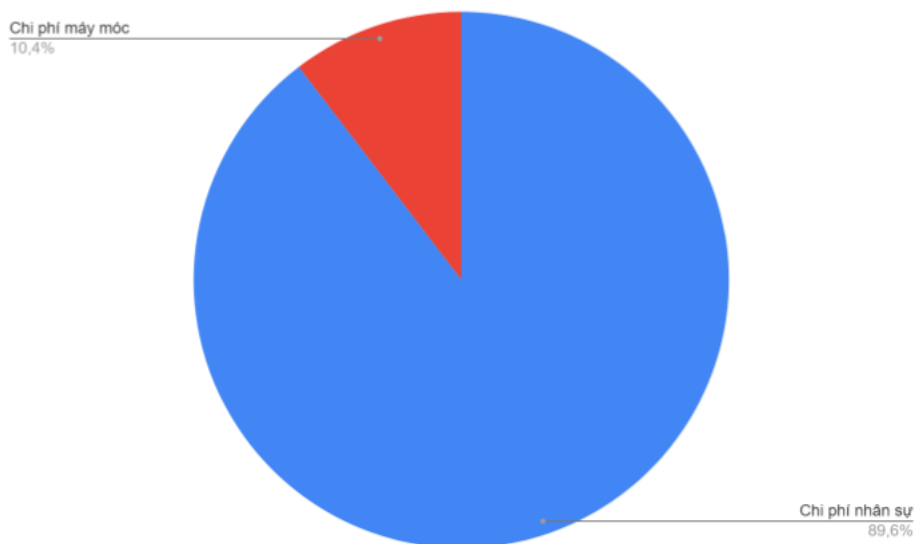
Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	10,4%
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop loại 2	1	20000000		96154			
Laptop loại 3	2	15000000		72116			

Chi phí phần mềm hỗ trợ

Công cụ	Gói	Chi phí theo gói	0		0
---------	-----	------------------	---	--	---

Đã trả phí				
Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet				
Khoản mục	Chi phí theo tháng	0	Tiền thuê mặt bằng, điện nước	0
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước	0			
Chi phí internet	0			
TỔNG CHI PHÍ		3.012.501 VNĐ	Tổng chi phí trong tuần thứ 11	100

Bảng 17: Bảng chi phí trong tuần 11



Hình 18: Biểu đồ chi phí tuần 11

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 11:

Tổng chi phí: 3.012.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 2.700.000 (Chiếm 89,6%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 10,4%)
- Phần mềm hỗ trợ: 0

- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Tổng chi phí tiếp tục giảm, cơ cấu chi phí lúc này tập trung gần như hoàn toàn vào nhân sự (89,6%). Ở giai đoạn kiểm thử tích hợp toàn hệ thống của Sprint 6, khối lượng công việc lập trình giảm hẳn, ngân sách chủ yếu dành cho việc rà soát, kiểm tra lỗi và tinh chỉnh hệ thống chuẩn bị cho khâu triển khai thực tế.

1.12. Tuần 12

Chi phí nhân sự

Khoản mục				Chi phí	Ghi chú	Tỉ lệ phần trăm (%)
Vai trò	Số giờ / tuần	Đơn giá/giờ (VNĐ)	Chi phí thực tế (VNĐ)	2.180.000	Theo số giờ làm và đơn giá	87,5%
Project Manager (PM)	8	150000	1.200.000			
Business Analyst (BA)	10	70000	700.000			
Developer (Dev)	2	70000	140.000			
Tester	2	70000	140.000			
Solution Architect (SA)	0	200000	0			

Chi phí máy móc thiết bị khấu hao

Tài sản	Số lượng	Giá trị gốc	Thời gian sử dụng	Khấu hao ước tính	312501	Khấu hao 6 Laptop dùng trong 1 tuần	12,5%
Laptop loại 1	3	30000000	4 năm (208 tuần)	144231			
Laptop	1	20000000		96154			

loại 2							
Laptop							
loại 3	2	15000000		72116			

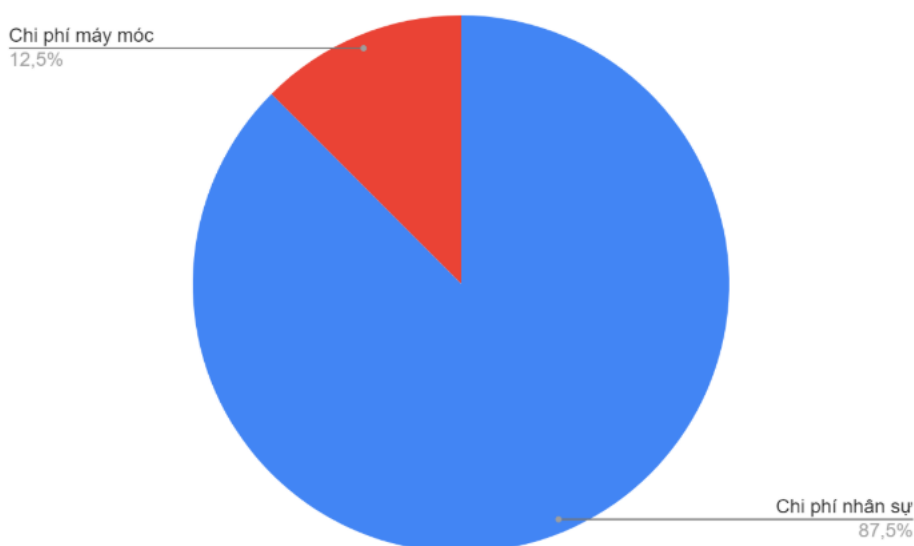
Chi phí phần mềm hỗ trợ

Công cụ	Gói	Chi phí theo gói			
			0		0

Chi phí thuê văn phòng, điện nước, internet

Khoản mục	Chi phí theo tháng		Tiền thuê mặt bằng, điện nước	
Chi phí thuê văn phòng + Điện nước	0	0		0
Chi phí internet	0			
TỔNG CHI PHÍ		2.492.501 VNĐ	Tổng chi phí trong tuần thứ 12	100

Bảng 18: Bảng chi phí trong tuần 12



Hình 19: Biểu đồ chi phí tuần 12

=> Nhận xét chi tiết chi phí tuần 12:

Tổng chi phí: 2.492.501

Cơ cấu:

- Nhân sự: 2.180.000 (Chiếm 87,5%)
- Máy móc thiết bị khấu hao: 312.501 (Chiếm 12,5%)
- Phần mềm hỗ trợ: 0
- Thuê văn phòng, điện nước: 0

→ Đây là tuần có mức chi phí thấp nhất toàn dự án. Công việc kỹ thuật cơ bản đã khép lại nên chi phí nhân sự (chiếm 87,5%) được dồn chủ yếu cho PM và BA để đóng gói dự án, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn và nghiệm thu bàn giao. Dự án kết thúc với ngân sách được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiến độ đề ra.

2. Phân bổ ngân sách

Tuần	Sprint	Công việc chính theo WBS	Chi phí nhân sự (VNĐ)	Chi phí máy móc (VNĐ)	Chi phí phần mềm (VNĐ)	Chi phí văn phòng, điện nước, internet (VNĐ)	Tổng tuần (VNĐ)
1	Sprint 1	Xác định mục tiêu dự án	2.910.000	312.501	0	4.200.000	7.422.501
2	Sprint 1	Xác định phạm vi dự án, lập kế hoạch thời gian, phân công nhiệm vụ	2.850.000	312.501	0	0	3.162.501

3	Sprint 2	Thu thập và xác minh yêu cầu từ khách hàng	3.170.000	312.501	0	0	3.482.501
4	Sprint 2	Phân tích yêu cầu chức năng, xây dựng Product Backlog	3.300.000	312.501	0	0	3.612.501
5	Sprint 3	Thiết kế ERD, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu	3.380.000	312.501	0	4.200.000	7.892.501
6	Sprint 3	Thiết kế quan hệ bảng, tạo cơ sở dữ liệu	5.370.000	312.501	1.025.000	0	6.707.501
7	Sprint 4	Thiết kế giao diện UI, use case, activity diagram	5.850.000	312.501	0	0	6.162.501
8	Sprint 4	Lập trình giao diện và xây dựng API chức năng sản/loại sản	5.990.000	312.501	0	0	6.302.501

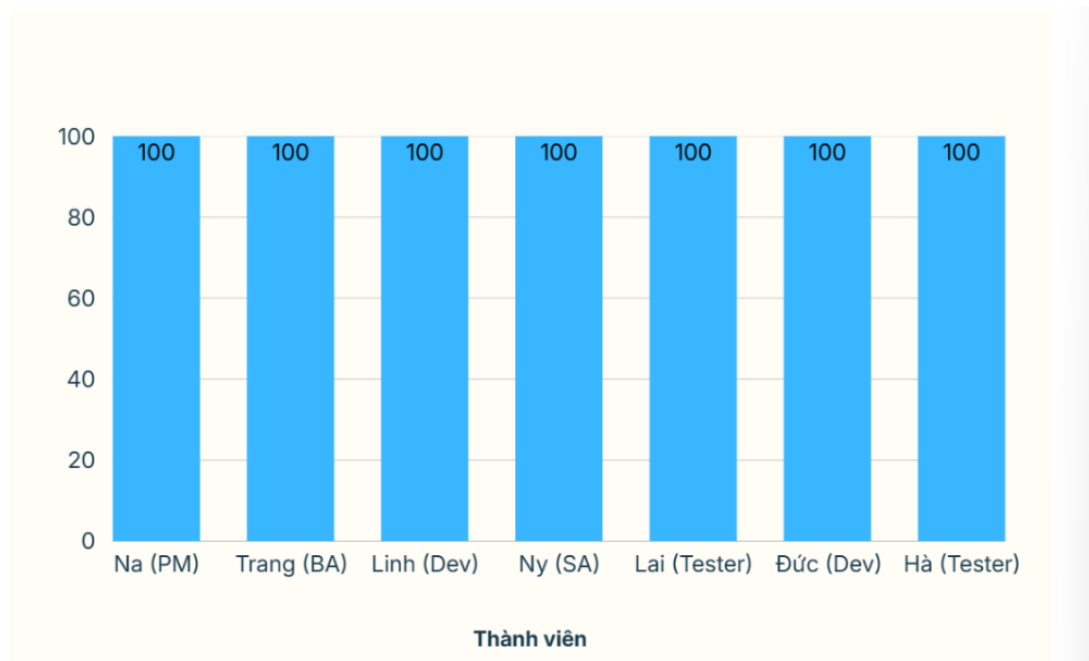
9	Sprint 5	Phát triển chức năng khách hàng và đơn đặt sản	4.880.000	312.501	0	4.200.000	8.992.501
10	Sprint 5	Tích hợp, kiểm thử chức năng, sửa lỗi hệ thống	3.520.000	312.501	1.025.000	0	4.857.501
11	Sprint 6	Xây dựng dashboard, báo cáo, kiểm thử tổng thể	2.700.000	312.501	1.025.000	0	3.012.501
12	Sprint 6	Triển khai, hướng dẫn sử dụng, bàn giao hệ thống	2.180.000	312.501	0	0	2.492.501

Bảng 19: Bảng phân bổ ngân sách theo từng Sprint

XII. Quản lý chất lượng dự án

1. Đánh giá chất lượng từng thành viên

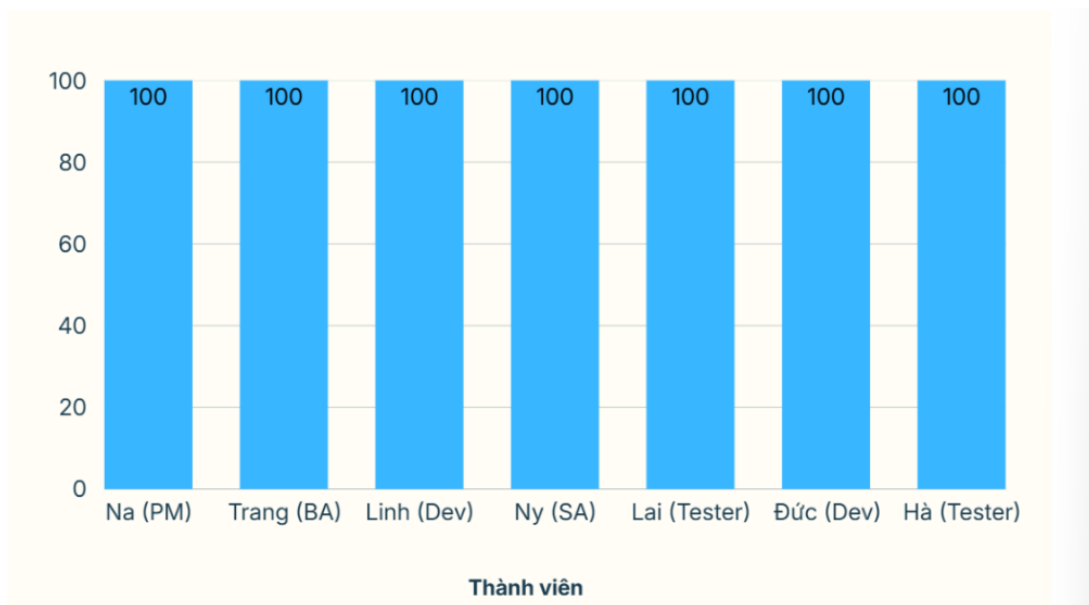
1.1. Sprint 1



Hình 20: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 1

→ Mức độ hoàn thành công việc Sprint 1 của các thành viên trong nhóm đều đạt 100%

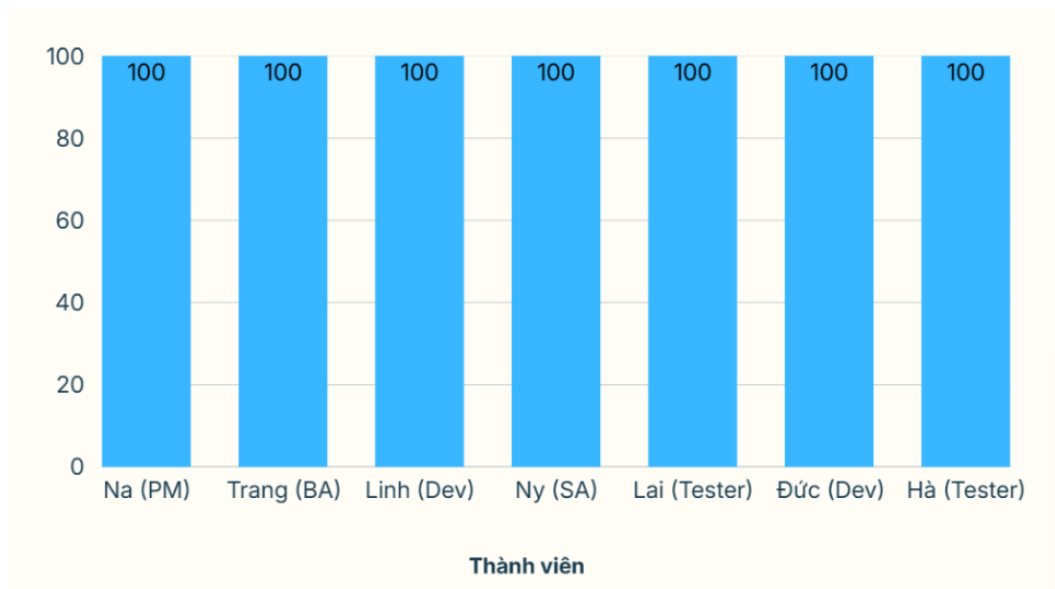
1.2. Sprint 2



Hình 21: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 2

→ Mức độ hoàn thành công việc Sprint 2 của các thành viên trong nhóm đều đạt 100%

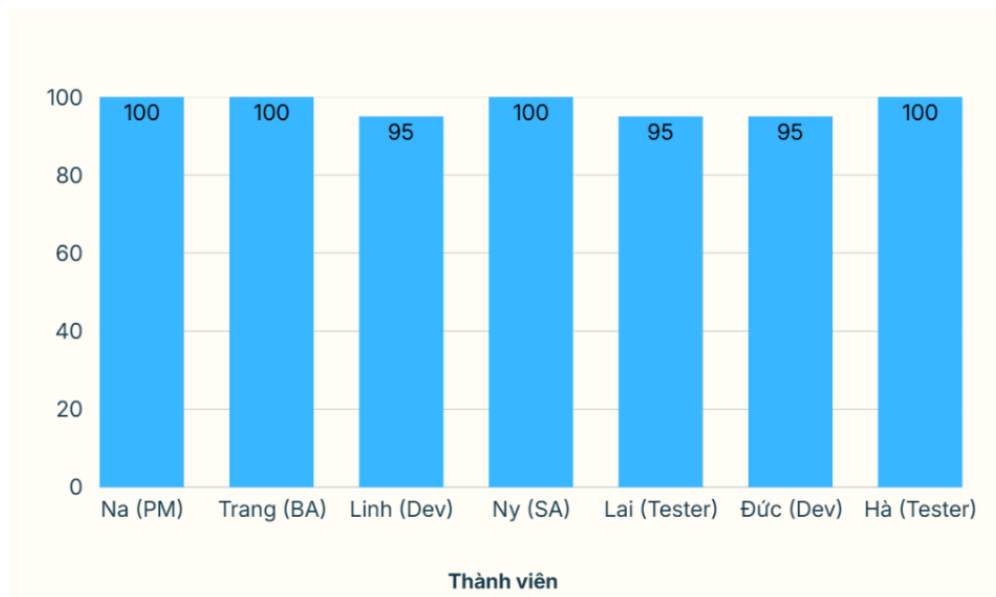
1.3. Sprint 3



Hình 22: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 3

→ Mức độ hoàn thành công việc Sprint 3 của các thành viên trong nhóm đều đạt 100%

1.4. Sprint 4



Hình 23: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 4

→ Mức độ hoàn thành công việc trong Sprint 4 có sự chênh lệch nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, các vị trí PM (Na), BA (Trang), SA (Ny) và Tester (Hà) đạt mức 100%; trong khi các bạn Dev (Linh, Đức) và Tester (Lai) đạt 95%. Với việc tất cả thành viên đều hoàn thành trên 90% khối lượng công việc, tiến độ dự án vẫn được đảm bảo tốt và thể hiện tinh thần làm việc tích cực của cả nhóm.

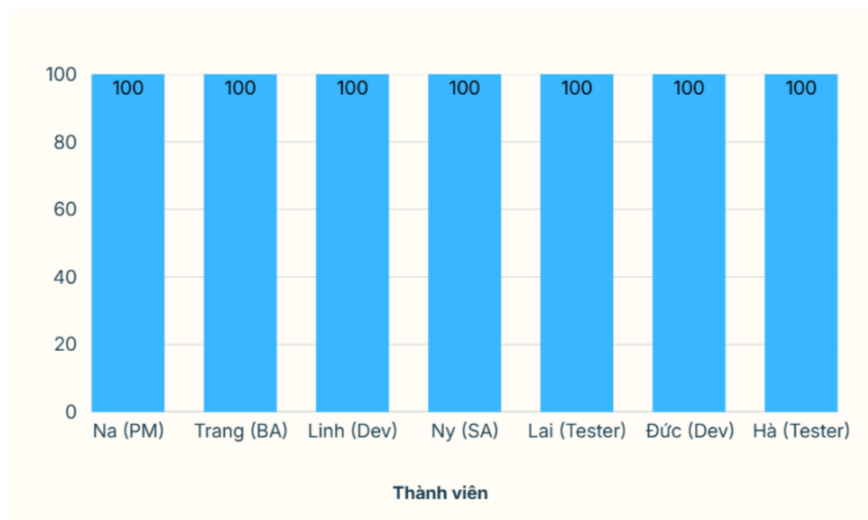
1.5. Sprint 5



Hình 24: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 5

→ Nhóm đã duy trì được mức hoàn thành công việc cao, đa số thành viên đạt 100%. Tuy nhiên, về Dev do Responsive giữa Android/Mobile App chưa đồng bộ hoàn toàn, gây chậm trễ tiến độ, dẫn đến SA không thể cập nhật tài liệu API kịp

1.6. Sprint 6

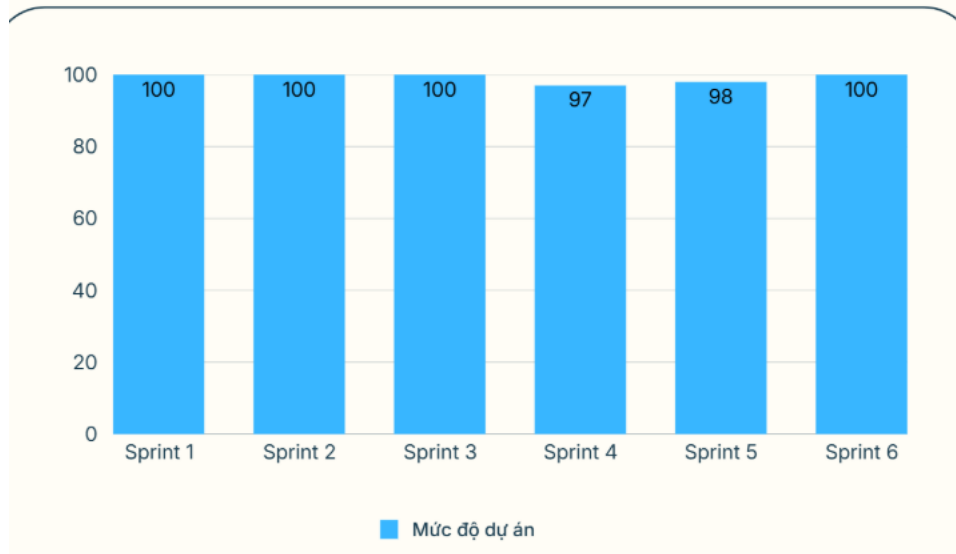


Hình 25: Biểu đồ đánh giá chất lượng thành viên Sprint 6

→ Mức độ hoàn thành công việc Sprint 6 của các thành viên trong nhóm đều đạt 100%. Cho thấy các thành viên đã hoàn thành tốt tiến độ của mình, và phối hợp làm việc hiệu quả của tất cả các thành viên trong nhóm.

2. Biểu đồ quản lý chất lượng

BIỂU ĐỒ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN



Hình 26: Biểu đồ quản lý chất lượng

Nhận xét:

Tất cả các thành viên trong nhóm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, cho thấy sự phối hợp hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, Sprint 4 và Sprint 5 có một số chậm trễ nhưng các thành viên đã hoàn thành kịp tiến độ. Việc phân công công việc hợp lý, cùng với sự theo dõi tiến độ thường xuyên đã giúp nhóm đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và đạt được các mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các thành viên đã hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.

XIII. Quản lý rủi ro

1. Phân tích rủi ro

STT	Sự kiện rủi ro	Người chịu trách nhiệm	Ngày ảnh hưởng dự kiến	Xác suất xuất hiện	Ảnh hưởng	Mức độ nghiêm trọng	Xếp hạng
1	Phân công nhiệm vụ	PM	25/01/2026	Trung	Trung	Trung	14

	ban đầu chưa hợp lý, có thành viên bị quá tải hoặc chưa nắm rõ trách nhiệm		– 06/02/2026	bình	bình	bình	
2	Kế hoạch thời gian thực hiện chưa sát thực tế, dẫn đến chậm tiến độ ở các giai đoạn sau	PM	29/01/2026 – 20/02/2026	Trung bình	Cao	Cao	10
3	Phạm vi dự án chưa được xác định rõ ràng, dễ phát sinh thêm chức năng ngoài kế hoạch	PM / BA	27/01/2026 – 20/02/2026	Trung bình	Cao	Cao	9
4	Yêu cầu từ các bên liên quan chưa đầy đủ hoặc chưa được xác minh kỹ, dẫn đến thiếu chức năng quan trọng trong tài liệu yêu cầu	BA / PM	07/02/2026 – 20/02/2026	Cao	Cao	Rất cao	3
5	Hiểu sai quy trình đặt sản thực tế hoặc bỏ sót các quy tắc nghiệp vụ quan trọng như trùng lịch, xác nhận/hủy đơn, cập	BA / PM / Các bên liên quan	07/02/2026 – 20/02/2026	Cao	Cao	Rất cao	2

	nhật trạng thái và giá theo khung giờ						
6	Thiết kế ERD thiếu thực thể hoặc thuộc tính quan trọng, làm mô hình dữ liệu chưa phản ánh đúng nghiệp vụ đặt sân	Nhóm BA / DBA	21/02/2026 – 25/02/2026	Trung bình	Rất cao	Rất cao	5
7	Thiết kế quan hệ giữa các bảng sai hoặc thiếu khóa ngoại, làm dữ liệu không toàn vẹn và khó truy xuất	DBA / Dev Backend	24/02/2026 – 01/03/2026	Trung bình	Cao	Cao	8
8	Hệ thống không chặn được trùng lịch đặt sân theo sân, ngày và khung giờ	DBA / Dev Backend	27/02/2026 – 06/03/2026	Cao	Rất cao	Rất cao	1
9	API xây dựng không đúng yêu cầu hoặc không đồng bộ với giao diện, gây lỗi khi tích hợp	Dev Backend / Dev Frontend	10/03/2026 – 16/03/2026	Cao	Cao	Rất cao	6
10	Khi tích hợp giao diện với backend phát sinh lỗi kết nối hoặc sai dữ liệu, làm	Nhóm Dev	17/03/2026 – 20/03/2026	Cao	Cao	Rất cao	7

	hệ thống hoạt động không ổn định						
11	Kịch bản kiểm thử chưa bao quát hết các luồng chính và ngoại lệ nên còn sót lỗi từ giai đoạn thiết kế test	Tester	16/03/2026 – 20/03/2026	Trung bình	Cao	Cao	11
12	Khi tích hợp toàn bộ các module của hệ thống, chương trình phát sinh lỗi và không chạy ổn định	Nhóm Dev	24/03/2026 – 28/03/2026	Cao	Cao	Rất cao	4
13	Quá trình kiểm thử thực tế chưa đủ kỹ nên vẫn còn lỗi chưa được phát hiện	Tester	28/03/2026 – 02/04/2026	Trung bình	Cao	Cao	12
14	Áp lực thời gian do gần deadline làm nhóm dễ thực hiện gấp, thiếu kiểm tra và phát sinh sai sót	Cả nhóm	06/04/2026 – 12/04/2026	Cao	Cao	Rất cao	13
15	Khi triển khai thực tế, hệ thống có thể phát sinh lỗi hoặc mất dữ liệu	DevOps / DBA	06/04/2026 – 12/04/2026	Thấp	Cao	Trung bình	15

Bảng 20: Bảng phân tích rủi ro

2. Kế hoạch

Danh sách rủi ro	Kế hoạch giải quyết rủi ro	Kế hoạch phòng tránh rủi ro	Người chịu trách nhiệm
Phân công nhiệm vụ ban đầu chưa hợp lý, có thành viên bị quá tải hoặc chưa nắm rõ trách nhiệm	Rà soát lại khối lượng công việc của từng thành viên, điều chỉnh lại phân công theo năng lực và tiến độ thực tế; làm rõ lại phần việc, đầu ra và thời hạn hoàn thành của từng người	Ngay từ Sprint 1 cần phân công theo năng lực, kinh nghiệm và quỹ thời gian của từng thành viên; thống nhất rõ vai trò như PM, BA, Dev, Tester và kết quả mong đợi của từng người trước khi bắt đầu thực hiện	PM
Kế hoạch thời gian thực hiện chưa sát thực tế	Xem xét lại tiến độ tổng thể, điều chỉnh các công việc đang ước lượng chưa phù hợp, bổ sung thời gian dự phòng cho các hạng mục quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, lập trình API và kiểm thử	Dựa vào WBS, AOA và độ phức tạp của từng công việc để ước lượng sát hơn; tham khảo kinh nghiệm từ các phần việc tương tự và tránh bố trí lịch quá dày ở các sprint cuối	PM
Phạm vi dự án chưa được xác định rõ ràng, dễ phát sinh thêm chức năng ngoài kế hoạch	Tổ chức họp rà soát lại các chức năng đã xác định, thống nhất lại phạm vi thực hiện trong từng sprint và loại bỏ hoặc dời các chức năng chưa thật sự cần thiết sang giai đoạn	Xác định rõ ngay từ đầu đâu là chức năng cốt lõi của hệ thống như xem sân, đặt sân, hủy sân, quản lý lịch sân, quản lý khách hàng; mọi thay đổi phạm vi phải được thảo luận và thống	PM / BA

	sau	nhất trước khi cập nhật	
Yêu cầu từ các bên liên quan chưa đầy đủ hoặc chưa được xác minh kỹ, dẫn đến thiếu chức năng quan trọng trong tài liệu yêu cầu	Thu thập bổ sung các yêu cầu còn thiếu, đối chiếu lại theo từng nhóm người dùng như chủ sân và khách hàng, sau đó xác nhận lại trước khi hoàn thiện tài liệu đặc tả	Chuẩn bị bộ câu hỏi khảo sát rõ ràng, ghi nhận đầy đủ nội dung trao đổi và kiểm tra chéo yêu cầu giữa các bên liên quan để tránh thiếu hoặc sai chức năng	BA / PM
Hiểu sai quy trình đặt sân thực tế hoặc bỏ sót các quy tắc nghiệp vụ quan trọng như trùng lịch, xác nhận/hủy đơn, cập nhật trạng thái và giá theo khung giờ	Phân tích lại quy trình nghiệp vụ, mô hình hóa lại bằng flowchart, use case hoặc activity diagram; xác nhận lại với bên liên quan và cập nhật tài liệu nếu phát hiện sai lệch	Tìm hiểu kỹ quy trình đặt sân thực tế ngay từ Sprint 2, mô tả rõ các bước xử lý và các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra lịch trống, xác nhận đơn, hủy đơn, cập nhật trạng thái và tính giá theo khung giờ trước khi chốt yêu cầu	BA / PM / Các bên liên quan
Thiết kế ERD thiếu thực thể hoặc thuộc tính quan trọng, làm mô hình dữ liệu chưa phản ánh đúng nghiệp vụ đặt sân	Rà soát lại tài liệu yêu cầu, bổ sung các thực thể và thuộc tính còn thiếu như sân, loại sân, khách hàng, đơn đặt sân, lịch sân, bảng giá; cập nhật lại sơ đồ ERD trước khi triển khai cơ sở dữ liệu	Đối chiếu ERD với toàn bộ chức năng chính của hệ thống như xem lịch sân, đặt sân, hủy sân, quản lý khách hàng, quản lý giá và doanh thu trước khi chốt thiết kế	Nhóm BA / DBA
Thiết kế quan hệ giữa các bảng sai	Sửa lại quan hệ giữa các bảng, bổ sung khóa chính,	Kiểm tra kỹ mối quan hệ giữa các bảng Sân, Loại	DBA / Dev

hoặc thiếu khóa ngoại, làm dữ liệu không toàn vẹn và khó truy xuất	khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu; kiểm tra lại các truy vấn liên quan đến lịch sân, đơn đặt sân và khách hàng	sân, Khách hàng, Đơn đặt sân, Lịch sân và Bảng giá trước khi tạo database chính thức; review chéo thiết kế giữa DBA và backend	Backend
Hệ thống không chặn được trùng lịch đặt sân theo sân, ngày và khung giờ	Bổ sung logic kiểm tra trùng lịch ở cả cơ sở dữ liệu và API; rà soát và chỉnh sửa các bản ghi sai nếu phát sinh trong quá trình test	Xây dựng ràng buộc chống trùng lịch ngay từ giai đoạn thiết kế; thiết kế test case cho các tình huống trùng sân, trùng ngày, trùng giờ và trạng thái đơn khác nhau trước khi tích hợp	DBA / Dev Backend
API xây dựng không đúng yêu cầu hoặc không đồng bộ với giao diện, gây lỗi khi tích hợp	Rà soát lại endpoint, request, response, mã lỗi và dữ liệu trả về; sửa phần backend hoặc frontend để đồng bộ lại khi tích hợp	Thống nhất tài liệu API trước khi lập trình, review giữa frontend và backend theo từng chức năng như xem danh sách sân, xem lịch sân, đặt sân, hủy sân và quản lý khách hàng trước khi ghép toàn bộ	Dev Backend / Dev Frontend
Khi tích hợp giao diện với backend phát sinh lỗi kết nối hoặc sai dữ liệu, làm hệ thống hoạt động không ổn định	Kiểm tra lại luồng gọi API, dữ liệu truyền nhận, mapping field và xử lý lỗi; sửa các chức năng bị ảnh hưởng và chạy lại toàn bộ luồng liên quan	Tích hợp từng phần theo từng chức năng nhỏ thay vì ghép toàn bộ một lần; thống nhất định dạng dữ liệu giữa frontend và backend ngay từ đầu và kiểm thử sau mỗi lần tích hợp	Nhóm Dev

Kịch bản kiểm thử chưa bao quát hết các luồng chính và ngoại lệ nên còn sót lỗi từ giai đoạn thiết kế test	Bổ sung các test case còn thiếu, đặc biệt là các luồng ngoại lệ như đặt trùng lịch, hủy đơn, dữ liệu thiếu, lỗi trạng thái; cập nhật lại danh sách test case và thực hiện kiểm thử lại	Thiết kế test case từ sớm dựa trên main flow, alternative flow và exception flow của từng chức năng; review test case với BA và Dev trước khi bắt đầu test	Tester
Khi tích hợp toàn bộ các module của hệ thống, chương trình phát sinh lỗi và không chạy ổn định	Khoanh vùng module gây lỗi, sửa lần lượt theo mức độ ảnh hưởng, sau đó kiểm tra lại toàn bộ các chức năng chính của hệ thống trước khi bàn giao	Test đơn lẻ từng module trước, sau đó mới test tích hợp theo từng nhóm chức năng như quản lý sân, đặt sân, khách hàng, lịch sân và API để giảm rủi ro khi ghép toàn hệ thống	Nhóm Dev
Quá trình kiểm thử thực tế chưa đủ kỹ nên vẫn còn lỗi chưa được phát hiện	Ghi nhận lỗi phát hiện được trong quá trình chạy thử, phân loại mức độ lỗi, sửa lỗi và kiểm thử lại trước khi chốt phiên bản	Tăng số lần test, bổ sung test case biên và test dữ liệu thực tế; ưu tiên kiểm tra kỹ các chức năng quan trọng như đặt sân, hủy sân, xem lịch sân và cập nhật trạng thái đơn	Tester
Áp lực thời gian do gần deadline, dễ làm gấp và sai	Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên công việc, tập trung hoàn thiện các chức năng cốt lõi trước; hỗ trợ lẫn nhau ở các phần việc đang bị chậm để tránh dồn việc	Phân chia công việc rõ ràng ngay từ đầu, hoàn thành từng sprint đúng hạn, thường xuyên kiểm tra tiến độ theo tuần và không để các hạng mục quan trọng	Cả nhóm

	vào cuối kỳ	đón vào giai đoạn triển khai	
Khi triển khai thực tế, hệ thống có thể phát sinh lỗi hoặc mất dữ liệu	Xử lý lỗi phát sinh theo mức độ ưu tiên, khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu nếu cần và kiểm tra lại tính ổn định của hệ thống sau khi sửa	Thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi triển khai, kiểm tra môi trường cài đặt và chạy thử trên môi trường gần giống thực tế trước khi đưa vào sử dụng chính thức	DevOps / DBA

Bảng 21: Bảng kế hoạch

3. Ma trận và khả năng ảnh hưởng

		Low	Medium	High
Probability	High			R4, R5, R8, R9, R10, R12, R14
	Medium		R1	R2, R3, R6, R7, R11, R13
	Low			R15
		Impact		

Hình 27: Ma trận khả năng ảnh hưởng

XIV. Phân công công việc

STT	Người thực hiện	Công việc	Mức độ đóng góp
1	Trần Thị Thúy Na	- Tổng quan dự án, đối tượng sử dụng, liệt kê chức năng hệ thống	100%

		- Vẽ flowchart, Vẽ WBS, vẽ duyệt ngược, duyệt xuôi - Quản lý rủi ro	
2	Trần Thị Ánh Lai	- Quản lý thời gian (sprint 4,5,6) - SMART - Figma giao diện	100%
3	Trần Lê Phương Linh	- Product backlog - Gant chart - Quản lý rủi ro - Figma giao diện	100%
4	Nguyễn Thị Thu Hà	- Quản lý chi phí (tuần 5,6,7,8) - Làm word	100%
5	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	- Vẽ AOA - Quản lý chi phí (tuần 9,10, 11,12)	100%
6	Nguyễn Thị Ny	- Quản lý thời gian (sprint 1,2,3) - Quản lý chất lượng	100%
7	Nguyễn Thế Đức	- Quản lý chi phí (tuần 1,2,3,4) - Quản lý rủi ro - Figma giao diện	100%

Bảng 22: Phân công công việc